

Python 题库v1

一、填空题 (361 题)

1. Python 源程序文件的常见扩展名是____。【答案】.py
2. Python 交互式解释器中的提示符通常是____。【答案】>>>
3. Python 中用于输出信息的内置函数是____。【答案】print()
4. Python 中用于接收键盘输入的内置函数是____。【答案】input()
5. Python 中用于查看对象类型的内置函数是____。【答案】type()
6. Python 中用于查看对象内存标识的内置函数是____。【答案】id()
7. Python 使用____表示代码块的层次结构。【答案】缩进
8. Python 中单行注释以____符号开始。【答案】#
9. Python 中空语句通常使用关键字____。【答案】pass
10. Python 中导入模块常用关键字____。【答案】import
11. Python 中布尔类型的两个值是 True 和____。【答案】False
12. Python 标识符不能以____开头。【答案】数字
13. Python 标识符区分大小写，因此 name 和 Name 是____的变量名。【答案】不同
14. Python 的关键字不能作为____使用。【答案】标识符或变量名
15. 表达式 $17 // 5$ 的结果是____。【答案】3
16. 表达式 $17 \% 5$ 的结果是____。【答案】2
17. 表达式 $2 ** 5$ 的结果是____。【答案】32
18. 表达式 $3 + 4 * 2$ 的结果是____。【答案】11
19. 判断两个值是否相等使用运算符____。【答案】==
20. 判断两个变量是否引用同一对象使用运算符____。【答案】is
21. 判断某元素是否在序列中使用成员运算符____。【答案】in
22. 表达式 $\text{not}(3 > 5)$ 的结果是____。【答案】True
23. 将字符串 '123' 转换为整数可使用函数____。【答案】int()
24. 将字符串 '3.14' 转换为浮点数可使用函数____。【答案】float()
25. 将数字转换为字符串可使用函数____。【答案】str()
26. 表达式 $\text{bool}(0)$ 的结果是____。【答案】False
27. 表达式 $\text{bool}(\text{'Python'})$ 的结果是____。【答案】True
28. Python 中复数的虚部通常使用字母____表示。【答案】j
29. 多分支选择结构中表示“否则如果”的关键字是____。【答案】elif
30. 循环中用于跳出整个循环的语句是____。【答案】break
31. 循环中用于结束本次循环并继续下一次循环的语句是____。【答案】continue
32. $\text{range}(2, 10, 2)$ 生成的最后一个整数是____。【答案】8
33. $\text{range}(5)$ 生成的整数序列从 0 到____。【答案】4
34. while 循环在条件表达式为____时继续执行循环体。【答案】True
35. for 循环常用于遍历可____对象。【答案】迭代
36. 循环正常结束后可执行 else 子句，但如果循环被____语句提前终止，则通常不执行该子句。【答案】break
37. 字符串 'Python' 的长度可用函数____求得。【答案】len()
38. 字符串 'Python'[0] 的结果是____。【答案】P

39. 字符串 'Python'[-1] 的结果是____。【答案】n
40. 字符串切片 s[1:4] 取到下标 1 到下标____之前的字符。【答案】4
41. 字符串切片 s[::-1] 常用于得到字符串的____。【答案】反序或逆序
42. 字符串方法 strip() 常用于删除字符串两端的____。【答案】空白字符
43. 字符串方法 split() 的返回结果通常是一个____。【答案】列表
44. 字符串方法 join() 常用于把多个字符串____成一个字符串。【答案】连接
45. 字符串方法 replace(old, new) 用于将字符串中的指定内容进行____。【答案】替换
46. 字符串方法 find() 找不到指定子串时返回____。【答案】-1
47. 字符串方法 upper() 用于将字母转换为____。【答案】大写
48. 字符串方法 lower() 用于将字母转换为____。【答案】小写
49. 格式化字符串字面量通常以字母____开头。【答案】f
50. 列表使用一对____括起来表示。【答案】方括号
51. 元组通常使用一对____括起来表示。【答案】圆括号
52. 字典使用一对____括起来表示。【答案】花括号
53. 字典中的元素由键和____组成。【答案】值
54. 集合中的元素具有无序性和____性。【答案】唯一
55. 向列表末尾添加一个元素可使用方法____。【答案】append()
56. 在列表指定位置插入元素可使用方法____。【答案】insert()
57. 删除列表中指定值的第一个元素可使用方法____。【答案】remove()
58. 删除并返回列表末尾元素可使用方法____。【答案】pop()
59. 清空列表中所有元素可使用方法____。【答案】clear()
60. 对列表进行原地升序排序可使用方法____。【答案】sort()
61. 返回排序后新列表但不改变原列表可使用函数____。【答案】sorted()
62. 列表 [1, 2, 3] * 2 的结果长度是____。【答案】6
63. 表达式 [1, 2] + [3, 4] 的结果是____。【答案】[1, 2, 3, 4]
64. 列表推导式 [x*x for x in range(3)] 的结果是____。【答案】[0, 1, 4]
65. 元组中只有一个元素时，元素后面通常需要加____。【答案】逗号
66. 字典方法 keys() 用于返回字典中的所有____。【答案】键
67. 字典方法 values() 用于返回字典中的所有____。【答案】值
68. 字典方法 items() 用于返回字典中的所有____对。【答案】键值
69. 使用 d.get(key, default) 时，若键不存在，则返回____。【答案】default
70. 向集合中添加一个元素可使用方法____。【答案】add()
71. 集合的交集运算可使用运算符____。【答案】&
72. 集合的并集运算可使用运算符____。【答案】|
73. 集合的差集运算可使用运算符____。【答案】-
74. 打开文件常用内置函数____。【答案】open()
75. 文件打开模式 'r' 表示____模式。【答案】只读
76. 文件打开模式 'w' 表示____模式。【答案】写入
77. 文件打开模式 'a' 表示____模式。【答案】追加写入
78. 二进制读取文件可使用模式____。【答案】'rb'
79. 使用 with open(...) as f: 的优点之一是可以自动____文件。【答案】关闭
80. 文件对象方法 read() 用于读取文件的____。【答案】全部内容
81. 文件对象方法 readline() 用于读取文件的____。【答案】一行
82. 文件对象方法 readlines() 的返回结果通常是一个____。【答案】列表

83. 文件对象方法 write() 用于向文件____内容。【答案】写入
84. 常见文本文件编码 UTF-8 在 open 函数中可通过参数____指定。【答案】encoding
85. 异常处理结构中用于捕获异常的关键字是____。【答案】except
86. 异常处理结构中无论是否发生异常都希望执行的代码可放在____子句中。【答案】finally
87. 主动抛出异常可使用语句____。【答案】raise
88. 捕获除零错误通常可以使用异常类型____。【答案】ZeroDivisionError
89. 捕获文件不存在错误通常可以使用异常类型____。【答案】FileNotFoundError
90. 捕获数值转换失败错误通常可以使用异常类型____。【答案】ValueError
91. 定义函数使用关键字____。【答案】def
92. 函数通过____语句返回结果。【答案】return
93. 函数没有显式返回值时，默认返回____。【答案】None
94. 函数定义中带默认值的参数称为____参数。【答案】默认
95. 函数调用时按参数名称传值称为____参数。【答案】关键字
96. 在函数内部定义的变量通常称为____变量。【答案】局部
97. 在函数外部定义的变量通常称为____变量。【答案】全局
98. 如果需要在函数内部修改全局变量，可使用关键字____。【答案】global
99. 使用 lambda 可以创建____函数。【答案】匿名
100. 表达式 lambda x: x * x 表示一个接收一个参数并返回其____的函数。【答案】平方
101. Python 中函数参数 *args 通常用于接收任意多个____参数。【答案】位置
102. Python 中函数参数 **kwargs 通常用于接收任意多个____参数。【答案】关键字
103. 定义类使用关键字____。【答案】class
104. 类的构造方法通常命名为____。【答案】__init__
105. 类方法中第一个参数通常写作____。【答案】cls
106. 类中的属性用于描述对象的____。【答案】数据特征
107. 类中的方法用于描述对象的____。【答案】行为或操作
108. 面向对象程序设计的三大基本特征通常包括封装、继承和____。【答案】多态
109. 子类继承父类时，若要调用父类方法，可使用函数____。【答案】super()
110. Python 中安装第三方包常用命令工具是____。【答案】pip
111. Python 第三方包资源常发布在____平台。【答案】PyPI
112. 当模块作为主程序运行时，特殊变量 __name__ 的值为____。【答案】__main__
113. 使用 if __name__ == "__main__": 可以区分模块是被导入还是作为____运行。【答案】主程序
114. 栈的典型特点是____。【答案】后进先出
115. 队列的典型特点是____。【答案】先进先出
116. 顺序查找通常从数据集合中____比较目标元素。【答案】逐个
117. 二分查找通常要求待查找序列已经____。【答案】有序
118. 冒泡排序通过相邻元素的不断____完成排序。【答案】比较和交换
119. 选择排序每一趟通常从未排序部分选择最小或最大元素放到合适____。【答案】位置
120. 插入排序的思想是将待排序元素插入到前面已经____的序列中。【答案】有序
121. 算法的时间复杂度通常用于描述算法执行时间随问题规模增长的____。【答案】增长趋势
122. 算法的空间复杂度通常用于描述算法占用存储空间随问题规模增长的____。【答案】增长趋势
123. Python 中常用 list 可以模拟栈，常用的入栈方法是____。【答案】append()
124. Python 是一种解释型、面向对象的程序设计语言，由吉多·范罗苏姆于 年发明。【答案】1989
125. Python 程序由模块组成，模块对应于扩展名为____的源文件。【答案】.py
126. Python 中使用符号____作为注释，该符号后面的内容会被解释器忽略。【答案】#

127. 使用内置函数____可以查看对象的类型，使用____可以查看对象的内存地址。【答案】type(), id()
128. Python 中一切皆为____，每个对象由标识、类型和____三个要素构成。【答案】对象, 值
129. Python 是动态类型语言，变量不需要显式声明____，解释器会根据赋值自动确定。【答案】数据类型
130. Python 是____类型语言，每个变量指向的对象均属于某个数据类型，只支持该类型允许的运算操作。
【答案】强
131. 使用____运算符可以判断两个变量是否指向同一个对象，而运算符判断对象的值是否相等。【答案】is, ==
132. Python 中，int、float、str 等类型的对象是____对象，创建后其值不能被修改。【答案】不可变
133. list、dict、set 等类型的对象是____对象，其值可以被修改。【答案】可变
134. 标识符的第一个字符必须是字母或____，其后的字符可以是字母、下划线或数字。【答案】下划线
135. Python 中的保留关键字不能用作标识符，例如____、____等。【答案】if, for (或其他任意两个关键字)
136. 链式赋值语句 x = y = 123 执行后，变量 x 和 y 都指向值为____的 int 对象。【答案】123
137. 使用序列解包赋值，语句 a, b = 1, 2 执行后，a 的值是____，b 的值是____。【答案】1, 2
138. Python 中不支持真正的常量，通常使用全____字母的变量名表示常量。【答案】大写
139. 表达式由操作数和____构成，通过运算后产生运算结果对象。【答案】运算符
140. Python 中乘幂运算符是____，整除运算符是____。【答案】**, //
141. 圆括号可以改变表达式的运算顺序，例如表达式 (2+3)*4 的结果是____。【答案】20
142. 使用反斜杠____可以作为续行符，将一条语句分成多行书写。【答案】\
143. 复合语句由头部语句和____语句块组成，构造体必须使用缩进表示。【答案】缩进
144. pass 语句表示一个____代码块，通常用作占位符。【答案】空
145. 函数使用关键字____定义，使用关键字____可以创建匿名函数。【答案】def, lambda
146. 内置函数____用于从控制台读取用户输入，函数____用于输出到控制台。【答案】input(), print()
147. 使用 import 语句可以导入模块，使用____关键字可以给导入的模块起别名。【答案】as
148. turtle 模块中，创建海龟对象的语句是____。【答案】turtle.Turtle()
149. 程序的三种基本控制结构是顺序结构、选择结构和____结构。【答案】循环
150. 在 Python 中，if、elif 和____用于实现分支结构。【答案】else
151. 条件表达式中，数值 0、空字符串、空列表、空元组、空字典会被视为____。【答案】False
152. 循环结构中，____语句用于提前终止整个循环，____语句用于跳过本次循环的剩余代码。【答案】break, continue
153. for 循环和 while 循环都可以附带一个____子句，在循环没有被 break 中止时执行。【答案】else
154. range(1, 10, 2) 生成的序列包含的元素是____。【答案】1,3,5,7,9
155. 内置函数 enumerate() 用于将一个可遍历的数据对象组合为____序列。【答案】索引
156. 内置函数 zip() 用于将多个可迭代对象中____的元素打包成元组。【答案】对应位置
157. 整数数据类型 int 的精度是____的，只受限于计算机内存大小。【答案】任意
158. 浮点数 float 采用二进制表示，可能存在____误差。【答案】精度
159. 使用 math 模块的____函数可以安全地比较两个浮点数是否接近相等。【答案】isclose
160. 复数数据类型 complex 由实部和____组成。【答案】虚部
161. 布尔数据类型 bool 包含两个值：True 和____。【答案】False
162. random 模块的____函数用于设置随机数生成器的种子，保证随机序列可重复。【答案】seed
163. random 模块的 randint(a, b) 函数返回区间____内的随机整数。【答案】[a, b] (包含 a 和 b)
164. 列表使用____括号定义，元组使用____括号定义。【答案】方括号, 圆括号
165. 列表解析式 [x**2 for x in range(5)] 生成的结果是____。【答案】[0, 1, 4, 9, 16]
166. 元组中如果只有一个元素，需要在元素后面加上____以区别于普通括号表达式。【答案】逗号
167. 字符串使用单引号或____引号括起来的内容定义。【答案】双

168. 字符串的____方法用于将字符串中的所有字符转换为大写。【答案】upper()
169. 字符串的____方法用于去除字符串两端的空白字符。【答案】strip()
170. 使用____符号开头的字符串称为原始字符串，其中的转义字符不会被转义。【答案】r
171. 字符串格式化中，{:.2f} 表示保留____位小数的浮点数。【答案】2
172. f-string 以字母____或 F 开头，可以在字符串中直接嵌入变量。【答案】f
173. 字典的键必须是____对象，例如整数、字符串、元组等。【答案】可哈希
174. 字典的 items() 方法返回由____对组成的视图对象。【答案】键值
175. 集合中的元素是____的，不允许出现重复元素。【答案】唯一
176. 使用____函数可以打开文件，返回文件对象。【答案】open()
177. 使用 with 语句管理文件资源，可以确保文件在使用后自动____。【答案】关闭
178. 打开文件时，模式'r'表示只读，'w'表示____，'a'表示追加。【答案】写入/覆盖写入
179. csv 模块的____对象用于读取 CSV 文件，____对象用于写入 CSV 文件。【答案】reader, writer
180. pickle 模块用于 Python 对象的____和反序列化。【答案】序列化
181. json 模块用于处理____格式的数据交换。【答案】JSON
182. os 模块的____函数用于判断文件或目录是否存在。【答案】os.path.exists()
183. 标准输入流对应的文件对象是____，标准输出流对应的文件对象是 sys.stdout。【答案】sys.stdin
184. 在命令行中，使用符号____可以将程序的标准输出重定向到文件。【答案】>
185. 异常处理中，try 块存放可能抛出异常的代码，except 块用于____异常。【答案】捕获
186. Python 中所有的异常类都继承自____类。【答案】BaseException
187. 使用____关键字可以主动抛出异常。【答案】raise
188. assert 语句用于进行____，如果条件为 False 则抛出 AssertionError 异常。【答案】断言
189. logging 模块用于记录程序的____信息。【答案】日志
190. 函数定义使用 def 关键字，函数可以返回多个值，实际上是以____的形式返回。【答案】元组
191. 函数定义中，*args 表示接收任意多个____参数，这些参数被打包成一个元组。【答案】位置
192. **kwargs 表示接收任意多个____参数，这些参数被打包成一个字典。【答案】关键字
193. 在函数内部修改全局变量需要使用____关键字声明。【答案】global
194. 递归函数是指函数____调用自身的函数。【答案】自身
195. 内置函数 map() 将函数应用到可迭代对象的____元素上。【答案】每个
196. 内置函数 filter() 返回使函数返回值为____的可迭代对象元素。【答案】True
197. 装饰器本质上是一个函数，它接收一个函数作为参数并返回一个新的____。【答案】函数
198. 类定义使用____关键字，类的实例化使用类名加括号的方式。【答案】class
199. 类的构造方法是____，在创建实例时自动调用。【答案】__init__
200. 实例方法的第一个参数通常命名为____，表示实例对象本身。【答案】self
201. 类方法的第一个参数通常命名为____，表示类本身。【答案】cls
202. 使用____装饰器可以将方法定义为静态方法。【答案】@staticmethod
203. 以双下划线开头的属性是____属性，在类外部不能直接访问。【答案】私有
204. __str__ 方法定义使用 print() 打印对象时的输出，__repr__ 方法定义在____中的输出。【答案】交互环境
205. 子类继承父类使用语法 class ChildClass(____)。【答案】ParentClass
206. 使用内置函数____可以判断对象是否是某个类的实例。【答案】isinstance()
207. 运算符重载通过定义类的特殊方法实现，__add__ 方法对应____运算符。【答案】+
208. 可迭代对象需要实现 __iter__ 方法，迭代器需要实现____方法。【答案】__next__
209. 生成器函数使用____关键字而不是 return 来返回值。【答案】yield
210. 生成器表达式使用____括号而不是方括号。【答案】圆括号

211. collections 模块中的____是双端队列，支持从两端高效添加和删除元素。【答案】deque
212. collections 模块中的____是计数器，用于统计可哈希对象出现的次数。【答案】Counter
213. 算法的时间复杂度用于衡量算法执行时间随数据规模增长的增长____。【答案】趋势
214. 二分查找算法要求待查找的序列必须是____的，其时间复杂度为 $O(\log n)$ 。【答案】有序
215. 冒泡排序的平均时间复杂度是____。【答案】 $O(n^2)$
216. 栈是一种后进先出的数据结构，队列是一种____先出的数据结构。【答案】先进
217. 使用列表模拟栈时，append() 方法用于____元素，pop() 方法用于弹出 元素。【答案】压入/入栈
218. 汉诺塔问题的求解使用了____算法思想。【答案】递归
219. 欧几里得算法用于求解两个整数的最大____数。【答案】公约
220. 蒙特卡罗方法是一种使用____模拟来解决问题的统计方法。【答案】随机
221. Python 标准库中的____模块提供了大量的数学函数。【答案】math
222. 使用内置函数____可以将整数转换为十六进制字符串。【答案】hex()
223. 位运算符中，& 表示按位与，| 表示按位____。【答案】或
224. 表达式 0 and 5 的结果是____。【答案】0
225. 表达式 3 or 0 的结果是____。【答案】3
226. 当模块作为主程序运行时，__name__ 变量的值是____。【答案】__main__
227. 包的标识是包含____文件的目录。【答案】__init__.py
228. dir() 函数用于查看对象的____和属性列表。【答案】方法
229. 命名空间查找顺序遵循 LEGB 规则，即 Local、Enclosing、Global 和____。【答案】Built-in
230. 字典的 get(key, default) 方法在 key 不存在时返回____而不是抛出异常。【答案】default
231. 集合运算中，s1 | s2 表示____集，s1 & s2 表示交集。【答案】并
232. 字符串的 split() 方法默认以____作为分隔符将字符串拆分为列表。【答案】空白字符
233. 正则表达式模块是____，search() 函数用于在字符串中搜索匹配的模式。【答案】re
234. 文件操作中，seek() 方法用于移动文件____指针。【答案】位置
235. 函数参数的____注解使用冒号指定参数类型，返回值注解使用-> 指定。【答案】类型
236. 偏函数（partial function）使用 functools.partial 创建，通过____函数的 某些参数生成新函数。【答案】固定
237. 多重继承时，Python 使用____解析顺序（MRO）来确定方法查找顺序。【答案】方法
238. 使用 copy 模块的 copy.deepcopy() 进行____拷贝。【答案】深
239. 迭代器只能____遍历一次，遍历结束后需要重新创建。【答案】向前
240. __call__ 方法使对象可以像____一样被调用。【答案】函数
241. 装饰器可以在不修改原函数代码的情况下____函数的功能。【答案】扩展
242. 【易】Python 源代码文件通常使用的扩展名是____。【答案】.py
243. 【易】Python 交互式解释器的常见提示符是____。【答案】>>>
244. 【易】在 Python 中，用于向控制台输出内容的内置函数是____。【答案】print()
245. 【易】Python 单行注释从符号____开始，到行末结束。【答案】#
246. 【易】Python 3 中，“一切皆为____”。【答案】对象
247. 【易】Python 对象通常由标识、____和值三个方面描述。【答案】类型
248. 【易】查看对象类型的内置函数是____。【答案】type()
249. 【易】input()函数从键盘读取的数据默认类型是____。【答案】str/字符串
250. 【易】Python 中表示整数的数据类型是____。【答案】int
251. 【易】bool 类型只有两个取值：True 和____。【答案】False
252. 【易】关系表达式的运算结果通常是____类型。【答案】bool
253. 【易】表达式 2 ** 3 中，运算符 ** 表示____运算。【答案】乘幂/幂

254. 【易】表达式 `10 // 3` 的结果是____。【答案】3
255. 【易】表达式 `10 % 3` 的结果是____。【答案】1
256. 【易】Python 复合语句的语句块通常需要统一____。【答案】缩进
257. 【易】`range(1, 5)` 生成的整数序列是____。【答案】1, 2, 3, 4
258. 【易】在循环中, 用于提前结束整个循环的语句是____。【答案】`break`
259. 【易】在循环中, 用于跳过本次循环剩余语句并进入下一次循环判断的语句是____。【答案】`continue`
260. 【易】`len([1, 2, 3])` 的结果是____。【答案】3
261. 【易】空列表的字面量写法是____。【答案】`[]`
262. 【中】Python 标识符不能以____开头。【答案】数字
263. 【中】`x = y = 0` 属于____赋值。【答案】链式
264. 【中】交换变量 `a` 和 `b` 的 Python 简洁写法是____。【答案】`a, b = b, a`
265. 【中】逻辑运算中, `and` 和 `or` 通常具有____求值特性。【答案】短路
266. 【中】`bool([])` 的结果是____。【答案】`False`
267. 【中】`bool('0')` 的结果是____。【答案】`True`
268. 【中】`round(3.14159, 2)` 的结果是____。【答案】3.14
269. 【中】使用 `math.sqrt(16)` 前, 一般需要先执行语句____。【答案】`import math`
270. 【中】`random.randint(1, 5)` 可能产生的整数范围包含____和 5。【答案】1
271. 【中】若 `s = 'abcdef'`, 则 `s[1:4]` 的结果是____。【答案】`'bcd'`
272. 【中】若 `s = 'abcdef'`, 则 `s[::-1]` 的结果是____。【答案】`'fedcba'`
273. 【中】列表对象用于在末尾添加一个元素的方法是____。【答案】`append()`
274. 【中】列表对象用于删除并返回指定位置元素的方法是____。【答案】`pop()`
275. 【中】只含一个元素 1 的元组应写为____。【答案】`(1,)`
276. 【中】把字符串 `s` 转换为大写可调用方法 `s.____`。【答案】`upper()`
277. 【中】字符串的 `split()` 方法返回的数据类型通常是____。【答案】`list/列表`
278. 【中】把 `['a','b','c']` 用冒号连接成字符串, 应写为 `'.'.____(['a','b','c'])`。【答案】`join`
279. 【中】字典是一组____对的数据结构。【答案】键/值
280. 【中】字典 `d` 中返回键值对视图的方法是 `d.____`。【答案】`items()`
281. 【中】集合 `set` 中的元素具有不重复和____的特点。【答案】无序
282. 【中】集合并集运算可使用运算符____。【答案】`|`
283. 【中】使用 `open()` 打开文件后, 通常可用____语句保证文件自动关闭。【答案】`with`
284. 【中】文件对象 `f` 读取全部文本内容的方法是 `f.____`。【答案】`read()`
285. 【中】文件对象 `f` 写入字符串的方法是 `f.____`。【答案】`write()`
286. 【中】异常处理中, 用于包裹可能发生异常代码的关键字是____。【答案】`try`
287. 【中】异常处理中, 用于捕获并处理异常的关键字是____。【答案】`except`
288. 【中】Python 中进行断言检查的关键字是____。【答案】`assert`
289. 【中】定义函数使用的关键字是____。【答案】`def`
290. 【中】函数中用于返回结果的语句是____。【答案】`return`
291. 【中】在函数内部定义的变量通常称为____变量。【答案】局部
292. 【难】Python 函数的默认参数值在函数____时求值。【答案】定义
293. 【难】函数形参 `*args` 会把多余的位置实参收集为____。【答案】元组/tuple
294. 【难】函数形参 `**kwargs` 会把多余的关键字实参收集为____。【答案】字典/dict
295. 【难】用于创建匿名函数的关键字是____。【答案】`lambda`
296. 【难】递归函数必须包含明确的____条件。【答案】终止/结束

297. 【难】类的实例初始化方法通常命名为____。【答案】__init__
298. 【难】实例方法的第一个形参通常写作____。【答案】self
299. 【难】定义类方法常用的装饰器是____。【答案】@classmethod
300. 【难】定义静态方法常用的装饰器是____。【答案】@staticmethod
301. 【难】迭代器协议要求对象通常实现__iter__()和____方法。【答案】__next__()
302. 【易】Python 源代码文件通常使用的扩展名是____。【答案】.py
303. 【易】Python 交互式解释器的常见提示符是____。【答案】>>>
304. 【易】在 Python 中，用于向控制台输出内容的内置函数是____。【答案】print()
305. 【易】Python 单行注释从符号____开始，到行末结束。【答案】#
306. 【易】Python 3 中，“一切皆为____”。【答案】对象
307. 【易】Python 对象通常由标识、____和值三个方面描述。【答案】类型
308. 【易】查看对象类型的内置函数是____。【答案】type()
309. 【易】input()函数从键盘读取的数据默认类型是____。【答案】str/字符串
310. 【易】Python 中表示整数的数据类型是____。【答案】int
311. 【易】bool 类型只有两个取值：True 和____。【答案】False
312. 【易】关系表达式的运算结果通常是____类型。【答案】bool
313. 【易】表达式 2 ** 3 中，运算符 ** 表示____运算。【答案】乘幂/幂
314. 【易】表达式 10 // 3 的结果是____。【答案】3
315. 【易】表达式 10 % 3 的结果是____。【答案】1
316. 【易】Python 复合语句的语句块通常需要统一____。【答案】缩进
317. 【易】range(1, 5)生成的整数序列是 1、2、3、____。【答案】4
318. 【易】在循环中，用于提前结束整个循环的语句是____。【答案】break
319. 【易】在循环中，用于跳过本次循环剩余语句并进入下一次循环判断的语句是____。【答案】continue
320. 【易】len([1, 2, 3])的结果是____。【答案】3
321. 【易】空列表的字面量写法是____。【答案】[]
322. 【中】Python 标识符不能以____开头。【答案】数字
323. 【中】x = y = 0 属于____赋值。【答案】链式
324. 【中】交换变量 a 和 b 的 Python 简洁写法是____。【答案】a, b = b, a
325. 【中】逻辑运算中，and 和 or 通常具有____求值特性。【答案】短路
326. 【中】bool([])的结果是____。【答案】False
327. 【中】bool('0')的结果是____。【答案】True
328. 【中】round(3.14159, 2)的结果是____。【答案】3.14
329. 【中】使用 math.sqrt(16)前，一般需要先执行语句____。【答案】import math
330. 【中】random.randint(1, 5)可能产生的整数范围包含____和 5。【答案】1
331. 【中】若 s = 'abcdef'，则 s[1:4]的结果是____。【答案】'bcd'
332. 【中】若 s = 'abcdef'，则 s[::-1]的结果是____。【答案】'fedcba'
333. 【中】列表对象用于在末尾添加一个元素的方法是____。【答案】append()
334. 【中】列表对象用于删除并返回指定位置元素的方法是____。【答案】pop()
335. 【中】只含一个元素 1 的元组应写为____。【答案】(1,)
336. 【中】把字符串 s 转换为大写可调用方法 s.____。【答案】upper()
337. 【中】字符串的 split()方法返回的数据类型通常是____。【答案】list/列表
338. 【中】把['a','b','c']用冒号连接成字符串，应写为'.'.____(['a','b','c'])。【答案】join
339. 【中】字典是一组____对的数据结构。【答案】键/值

340. 【中】字典 d 中返回键值对视图的方法是 d.____。【答案】items()
341. 【中】集合 set 中的元素具有不重复和____的特点。【答案】无序
342. 【中】集合并集运算可使用运算符____。【答案】|
343. 【中】使用 open() 打开文件后，通常可用____语句保证文件自动关闭。【答案】with
344. 【中】文件对象 f 读取全部文本内容的方法是 f.____。【答案】read()
345. 【中】文件对象 f 写入字符串的方法是 f.____。【答案】write()
346. 【中】异常处理中，用于包裹可能发生异常代码的关键字是____。【答案】try
347. 【中】异常处理中，用于捕获并处理异常的关键字是____。【答案】except
348. 【中】Python 中进行断言检查的关键字是____。【答案】assert
349. 【中】定义函数使用的关键字是____。【答案】def
350. 【中】函数中用于返回结果的语句是____。【答案】return
351. 【中】在函数内部定义的变量通常称为____变量。【答案】局部
352. 【难】Python 函数的默认参数值在函数____时求值。【答案】定义
353. 【难】函数形参*args 会把多余的位置实参收集为____。【答案】元组/tuple
354. 【难】函数形参**kwargs 会把多余的关键字实参收集为____。【答案】字典/dict
355. 【难】用于创建匿名函数的关键字是____。【答案】lambda
356. 【难】递归函数必须包含明确的____条件。【答案】终止/结束
357. 【难】类的实例初始化方法通常命名为____。【答案】__init__
358. 【难】实例方法的第一个形参通常写作____。【答案】self
359. 【难】定义类方法常用的装饰器是____。【答案】@classmethod
360. 【难】定义静态方法常用的装饰器是____。【答案】@staticmethod
361. 【难】迭代器协议要求对象通常实现__iter__()和____方法。【答案】__next__()

二、判断题 (180 题)

1. Python 是一种解释型高级程序设计语言。【答案】对
2. Python 程序必须先编译成二进制可执行文件后才能运行。【答案】错
3. Python 使用缩进表示代码块，因此缩进错误可能导致语法错误。【答案】对
4. Python 变量名可以以数字开头。【答案】错
5. Python 关键字可以作为普通变量名使用。【答案】错
6. 表达式 $10 / 4$ 的结果是整数 2。【答案】错
7. 表达式 $10 // 4$ 的结果是 2。【答案】对
8. 表达式 $10 \% 4$ 的结果是 2。【答案】对
9. 在 Python 中， $=$ 表示赋值， $==$ 表示相等判断。【答案】对
10. `is` 用于判断两个变量引用的是否是同一个对象。【答案】对
11. 字符串是不可变对象，不能直接修改其中某个字符。【答案】对
12. 列表是可变对象，可以修改、添加和删除元素。【答案】对
13. 元组创建后通常不能修改其中的元素。【答案】对
14. 字典通过键来访问对应的值。【答案】对
15. 字典中的键可以重复。【答案】错
16. 集合中的元素不能重复。【答案】对
17. 集合中的元素有固定下标顺序，可以通过下标访问。【答案】错
18. `if` 语句必须包含 `else` 分支。【答案】错
19. `elif` 可以用于构造多分支选择结构。【答案】对
20. `break` 用于终止整个循环。【答案】对
21. `continue` 用于跳过本次循环剩余语句并继续下一轮循环。【答案】对
22. `while` 循环条件一开始为 `False` 时，循环体一次也不会执行。【答案】对
23. `for` 循环只能遍历列表，不能遍历字符串或字典。【答案】错
24. 循环中的 `else` 子句一定会执行。【答案】错
25. `range(1, 5)` 生成的整数包含 5。【答案】错
26. 字符串切片 `s[::-1]` 可用于反转字符串。【答案】对
27. 字符串方法 `split()` 的返回值通常是列表。【答案】对
28. 字符串方法 `strip()` 会删除字符串中间的所有空格。【答案】错
29. 字符串方法 `replace()` 会修改原字符串对象本身。【答案】错
30. 列表方法 `append()` 会在列表末尾添加元素。【答案】对
31. 列表方法 `sort()` 会返回一个排序后的新列表，原列表不变。【答案】错
32. 函数 `sorted()` 可以返回排序后的新列表。【答案】对
33. 元组 `(1)` 表示只包含一个元素的元组。【答案】错
34. 字典方法 `get()` 可以在键不存在时返回指定默认值。【答案】对
35. 使用 `with` 语句打开文件可以减少忘记关闭文件的风险。【答案】对
36. 文件模式 `'w'` 在文件已存在时通常会覆盖原内容。【答案】对
37. 文件模式 `'a'` 表示追加写入。【答案】对
38. `readline()` 一次读取文件的一行。【答案】对
39. 文件读取时不可能产生异常。【答案】错
40. 使用 `try...except` 可以捕获并处理程序运行时异常。【答案】对
41. `finally` 子句中的代码只有发生异常时才执行。【答案】错

42. raise 语句可用于主动抛出异常。【答案】对
43. 函数可以没有显式 return 语句。【答案】对
44. 没有显式返回值的函数默认返回 None。【答案】对
45. 默认参数通常应放在非默认参数之前。【答案】错
46. 局部变量通常只能在其所在函数内部访问。【答案】对
47. 在函数内部修改全局变量时，一般需要使用 global 声明。【答案】对
48. lambda 表达式通常用于定义简单匿名函数。【答案】对
49. 类是对象的抽象，对象是类的实例。【答案】对
50. 构造方法 __init__ 会在创建对象时自动调用。【答案】对
51. 实例方法中的 self 表示当前对象。【答案】对
52. 一个类不能继承另一个类。【答案】错
53. 子类可以重写父类中的方法。【答案】对
54. 模块可以把相关变量、函数和类组织在一个文件中。【答案】对
55. pip 可以用于安装和管理第三方包。【答案】对
56. 栈的特点是先进先出。【答案】错
57. 队列的特点是先进先出。【答案】对
58. 二分查找通常要求数据已经有序。【答案】对
59. 冒泡排序每一趟会通过相邻元素比较和交换推进排序过程。【答案】对
60. 算法时间复杂度可以用于粗略衡量算法随输入规模增长的运行效率。【答案】对
61. Python 是一种编译型语言，源代码需要先编译成机器码才能执行。() 【答案】×
62. Python 中的变量在使用前必须先声明其数据类型。() 【答案】×
63. 在 Python 中，一个变量可以先后指向不同类型的对象。() 【答案】√
64. 字符串是可变对象，可以直接修改字符串中的某个字符。() 【答案】×
65. 列表和元组都是有序的序列，但列表是可变的，元组是不可变的。() 【答案】√
66. 字典的键可以是任意类型的对象，包括列表和字典。() 【答案】×
67. 集合中的元素是无序的，并且不允许重复。() 【答案】√
68. 使用 del 关键字可以删除列表中的元素，但不能删除整个列表变量。() 【答案】×
69. 在 Python 中，True 和 False 可以参与算术运算，True 视为 1，False 视为 0。() 【答案】√
70. 浮点数运算可能存在精度误差，比较两个浮点数是否相等时应使用 == 直接比较。() 【答案】×
71. range(10) 生成包含 0 到 9 的整数序列，不包含 10。() 【答案】√
72. for 循环和 while 循环都支持 else 子句，当循环正常结束时执行 else 块。() 【答案】√
73. break 语句只能跳出当前最内层的循环，不能直接跳出多重循环。() 【答案】√
74. continue 语句会终止整个循环，不再执行后续迭代。() 【答案】×
75. 函数内部可以直接修改全局变量的值，不需要任何声明。() 【答案】×
76. 函数可以返回多个值，实际上是以元组的形式返回。() 【答案】√
77. 默认参数的值在每次函数调用时都会重新计算。() 【答案】×
78. lambda 表达式可以包含任意多条语句。() 【答案】×
79. 递归函数一定比使用循环的迭代实现效率更高。() 【答案】×
80. 装饰器本质上是一个函数，它接收另一个函数作为参数并返回一个新函数。() 【答案】√
81. 类中的实例方法必须至少有一个参数，通常命名为 self。() 【答案】√
82. 静态方法不需要 self 参数，但必须通过实例调用，不能通过类名调用。() 【答案】×
83. 类的私有属性（以双下划线开头）在类外部完全无法访问。() 【答案】×
84. 子类可以重写父类的方法，实现多态性。() 【答案】√
85. Python 支持多重继承，即一个子类可以同时继承多个父类。() 【答案】√

86. 运算符重载是通过定义特殊方法实现的, 例如 `__add__` 对应 `+` 运算符。() 【答案】√
87. 生成器函数使用 `return` 返回值, 每次调用 `next()` 都会返回一个值。() 【答案】×
88. 生成器表达式使用圆括号, 列表解析式使用方括号, 两者都立即生成所有元素。() 【答案】×
89. 文件使用完毕后必须调用 `close()` 方法关闭, 否则可能导致数据丢失或资源泄漏。() 【答案】√
90. 使用 `with` 语句打开文件可以自动管理文件资源, 即使发生异常也会正确关闭文件。() 【答案】√
91. CSV 文件只能用逗号作为分隔符, 不能使用其他字符作为分隔符。() 【答案】×
92. `pickle` 模块序列化的数据只能在 Python 程序之间交换。() 【答案】√
93. JSON 格式的数据只能表示简单的数据类型, 不能表示 Python 中的元组。() 【答案】×
94. 异常处理中的 `finally` 块只有在没有发生异常时才会执行。() 【答案】×
95. 使用 `raise` 语句可以主动抛出异常, 异常对象必须是 `Exception` 的子类实例。() 【答案】×
96. `assert` 语句用于调试目的, 可以在生产环境中通过优化模式禁用。() 【答案】√
97. 二分查找算法适用于任何序列, 无论序列是否有序。() 【答案】×
98. 冒泡排序算法的平均时间复杂度是 $O(n \log n)$ 。() 【答案】×
99. 栈是一种先进先出 (FIFO) 的数据结构。() 【答案】×
100. `collections` 模块中的 `deque` 支持从两端高效地添加和删除元素。() 【答案】√
101. 元组中的元素是不可变的, 但如果元组中包含可变对象, 该可变对象的内容是可以修改的。() 【答案】√
102. 字典的 `keys()` 和 `values()` 方法返回的视图对象不会随字典的变化而变化。() 【答案】×
103. 集合支持并集、交集、差集等运算, 无需转换为列表。() 【答案】√
104. 使用 `sorted()` 函数可以对任何可迭代对象进行排序, 并返回一个新的列表。() 【答案】√
105. 字符串的 `find()` 方法和 `index()` 方法功能完全相同, 当子串不存在时都返回 -1。() 【答案】×
106. 正则表达式中, `*` 表示匹配任意字符任意次数, 且采用贪婪匹配。() 【答案】√
107. `os` 模块中的 `os.remove()` 可以删除非空目录。() 【答案】×
108. 使用 `multiprocessing` 模块可以利用多核 CPU 的优势实现真正的并行计算。() 【答案】√
109. 线程之间共享全局变量时不需要任何同步机制, Python 会自动处理。() 【答案】×
110. GIL 限制了 CPython 中多线程的 CPU 密集型并行性能。() 【答案】√
111. `time` 模块的 `time.sleep()` 函数可以暂停当前线程的执行。() 【答案】√
112. 小数 0.1 在计算机内存中是可以被精确表示的。() 【答案】×
113. `is` 运算符用于比较两个对象的值是否相等。() 【答案】×
114. Python 中的整数类型可以表示任意大的整数, 不会发生溢出。() 【答案】√
115. 在条件表达式中, 空列表 `[]` 会被解释为 `False`。() 【答案】√
116. 使用 `from module import *` 导入模块的所有内容是一种良好的编程习惯。() 【答案】×
117. 函数内部定义的变量是局部变量, 在函数外部无法访问。() 【答案】√
118. 递归函数必须包含一个基本情况来终止递归, 否则会导致栈溢出。() 【答案】√
119. `map()` 和 `filter()` 函数返回的是列表对象, 可以直接使用索引访问。() 【答案】×
120. 包是一个包含多个模块的目录, 通常包含 `__init__.py` 文件。() 【答案】√
121. 【易】Python 通常被认为是一种解释型语言。【答案】对
122. 【易】Python 3 在设计时完全兼容 Python 2。【答案】错
123. 【易】Python 标识符区分大小写。【答案】对
124. 【易】关键字 `for` 可以作为普通变量名使用。【答案】错
125. 【易】单个等号 `=` 用于比较两个对象是否相等。【答案】错
126. 【易】双等号 `==` 用于判断两个对象的值是否相等。【答案】对
127. 【易】`input()` 函数读取的结果默认就是整数。【答案】错
128. 【易】注释语句不会影响程序执行结果。【答案】对

129. 【易】 range(5)生成的序列包含数字 5。 【答案】 错
130. 【中】 for 循环的 else 子句在循环未被 break 终止时执行。 【答案】 对
131. 【中】 break 语句只能跳出距离它最近的一层循环。 【答案】 对
132. 【中】 continue 语句会直接终止整个循环。 【答案】 错
133. 【中】 列表 list 是可变对象。 【答案】 对
134. 【中】 元组 tuple 是可变对象。 【答案】 错
135. 【中】 Python 中有独立的字符类型 char。 【答案】 错
136. 【中】 字典中的键不能重复。 【答案】 对
137. 【中】 列表对象可以直接作为字典的键。 【答案】 错
138. 【中】 集合中的元素不会重复。 【答案】 对
139. 【中】 以'w'模式打开已存在的文本文件通常会覆盖原内容。 【答案】 对
140. 【中】 with 语句可用于保证文件对象在退出语句块后关闭。 【答案】 对
141. 【中】 以读取模式打开不存在的文件可能抛出 FileNotFoundError。 【答案】 对
142. 【中】 finally 块通常用于释放文件、网络连接等资源。 【答案】 对
143. 【难】 except Exception 写在 except ValueError 之前，有利于后续精确捕获 ValueError。 【答案】 错
144. 【难】 使用 python -O 运行程序时，断言语句可能被禁用。 【答案】 对
145. 【难】 Python 函数必须显式写 return 语句，否则一定会报错。 【答案】 错
146. 【难】 Python 函数参数传递的是对象引用。 【答案】 对
147. 【难】 函数内部对不可变对象形参重新赋值，一定会改变调用者变量绑定的对象。 【答案】 错
148. 【难】 在函数内部给全局变量重新赋值，通常需要使用 global 声明。 【答案】 对
149. 【难】 一个空类的类体可以完全不写任何语句。 【答案】 错
150. 【难】 生成器函数通常使用 yield 语句产生值。 【答案】 对
151. 【易】 Python 通常被认为是一种解释型语言。 【答案】 对
152. 【易】 Python 3 在设计时完全兼容 Python 2。 【答案】 错
153. 【易】 Python 标识符区分大小写。 【答案】 对
154. 【易】 关键字 for 可以作为普通变量名使用。 【答案】 错
155. 【易】 单个等号“=”用于比较两个对象是否相等。 【答案】 错
156. 【易】 双等号“==”用于判断两个对象的值是否相等。 【答案】 对
157. 【易】 input()函数读取的结果默认就是整数。 【答案】 错
158. 【易】 注释语句不会影响程序执行结果。 【答案】 对
159. 【易】 range(5)生成的序列包含数字 5。 【答案】 错
160. 【中】 for 循环的 else 子句在循环未被 break 终止时执行。 【答案】 对
161. 【中】 break 语句只能跳出距离它最近的一层循环。 【答案】 对
162. 【中】 continue 语句会直接终止整个循环。 【答案】 错
163. 【中】 列表 list 是可变对象。 【答案】 对
164. 【中】 元组 tuple 是可变对象。 【答案】 错
165. 【中】 Python 中有独立的字符类型 char。 【答案】 错
166. 【中】 字典中的键不能重复。 【答案】 对
167. 【中】 列表对象可以直接作为字典的键。 【答案】 错
168. 【中】 集合中的元素不会重复。 【答案】 对
169. 【中】 以'w'模式打开已存在的文本文件通常会覆盖原内容。 【答案】 对
170. 【中】 with 语句可用于保证文件对象在退出语句块后关闭。 【答案】 对
171. 【中】 以读取模式打开不存在的文件可能抛出 FileNotFoundError。 【答案】 对
172. 【中】 finally 块通常用于释放文件、网络连接等资源。 【答案】 对

173. 【难】except Exception 写在 except ValueError 之前，有利于后续精确捕获 ValueError。 【答案】错
174. 【难】使用 python -O 运行程序时，断言语句可能被禁用。 【答案】对
175. 【难】Python 函数必须显式写 return 语句，否则一定会报错。 【答案】错
176. 【难】Python 函数参数传递的是对象引用。 【答案】对
177. 【难】函数内部对不可变对象形参重新赋值，一定会改变调用者变量绑定的对象。 【答案】错
178. 【难】在函数内部给全局变量重新赋值，通常需要使用 global 声明。 【答案】对
179. 【难】一个空类的类体可以完全不写任何语句。 【答案】错
180. 【难】生成器函数通常使用 yield 语句产生值。 【答案】对

三、单项选择题 (401 题)

1. 下列哪个是 Python 源程序文件的常见扩展名? 【答案】 B

- A. .java
- B. .py
- C. .cpp
- D. .exe

2. 下列哪个函数用于输出信息? 【答案】 B

- A. input()
- B. print()
- C. type()
- D. open()

3. 下列哪个函数用于接收键盘输入? 【答案】 C

- A. read()
- B. write()
- C. input()
- D. len()

4. 下列哪个不是合法标识符? 【答案】 C

- A. student_name
- B. score2
- C. 2score
- D. _value

5. 下列哪个是 Python 关键字? 【答案】 B

- A. number
- B. import
- C. student
- D. score

6. 下列哪种写法表示单行注释? 【答案】 C

- A. // hello
- B. /* hello */
- C. # hello
- D. <!-- hello -->

7. 下列哪个语句表示空操作? 【答案】 B

- A. skip
- B. pass
- C. empty
- D. none

8. 表达式 $3 + 4 * 2$ 的结果是? 【答案】 B

- A. 14
- B. 11
- C. 10
- D. 7

9. 表达式 $17 // 5$ 的结果是? 【答案】 B

- A. 2
- B. 3
- C. 3.4
- D. 4

10. 表达式 `17 % 5` 的结果是? 【答案】 B

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

11. 表达式 `2 ** 4` 的结果是? 【答案】 C

- A. 6
- B. 8
- C. 16
- D. 24

12. 下列哪个运算符用于判断两个值是否相等? 【答案】 B

- A. =
- B. ==
- C. :=
- D. is

13. 下列哪个运算符用于判断对象身份? 【答案】 B

- A. in
- B. is
- C. ==
- D. !=

14. 表达式 `3 in [1, 2, 3]` 的结果是? 【答案】 A

- A. True
- B. False
- C. None
- D. 报错

15. 表达式 `not (5 < 3)` 的结果是? 【答案】 A

- A. True
- B. False
- C. 0
- D. 1

16. 下列哪个函数可将字符串 '123' 转换为整数? 【答案】 B

- A. `str()`
- B. `int()`
- C. `float()`
- D. `bool()`

17. 下列哪个表达式的结果为 False? 【答案】 C

- A. `bool(1)`
- B. `bool("abc")`
- C. `bool(0)`
- D. `bool([1])`

18. 下列哪个是正确的条件语句写法? 【答案】 A

- A. if x > 0:
- B. if x > 0 then
- C. if: x > 0
- D. if x > 0 end

19. Python 中表示“否则如果”的关键字是? 【答案】 B

- A. elseif
- B. elif
- C. else if
- D. when

20. 下列哪个语句用于跳出循环? 【答案】 B

- A. continue
- B. break
- C. pass
- D. elif

21. 下列哪个语句用于跳过本次循环剩余代码? 【答案】 A

- A. continue
- B. break
- C. return
- D. import

22. range(1, 6, 2) 生成的序列是? 【答案】 B

- A. 1, 2, 3, 4, 5
- B. 1, 3, 5
- C. 2, 4, 6
- D. 1, 3, 5, 7

23. 下列哪个循环更适合遍历列表元素? 【答案】 A

- A. for
- B. switch
- C. goto
- D. repeat

24. 若 i = 0, 执行循环 while i < 3: i += 1 后, i 的值是? 【答案】 C

- A. 0
- B. 2
- C. 3
- D. 4

25. 下列哪个函数用于求字符串长度? 【答案】 C

- A. length()
- B. size()
- C. len()
- D. count()

26. "Python"[1] 的结果是? 【答案】 B

- A. "P"
- B. "y"
- C. "t"

D. "n"

27. "Python"[-1] 的结果是? 【答案】 D

A. "P"

B. "y"

C. "o"

D. "n"

28. "Python"[1:4] 的结果是? 【答案】 B

A. "Pyt"

B. "yth"

C. "tho"

D. "hon"

29. "abc".upper() 的结果是? 【答案】 C

A. "abc"

B. "Abc"

C. "ABC"

D. "aBc"

30. "ABC".lower() 的结果是? 【答案】 A

A. "abc"

B. "ABC"

C. "Abc"

D. "aBC"

31. 下列哪个方法用于去除字符串两端空白字符? 【答案】 A

A. strip()

B. split()

C. replace()

D. find()

32. 下列哪个方法用于按分隔符拆分字符串? 【答案】 B

A. join()

B. split()

C. upper()

D. lower()

33. 下列哪个表达式可将列表 ["a", "b", "c"] 连接为字符串 "a-b-c"? 【答案】 A

A. "-".join(["a", "b", "c"])

B. join("-", ["a", "b", "c"])

C. ["a", "b", "c"].join("-")

D. "-".split(["a", "b", "c"])

34. "hello".find("x") 的结果是? 【答案】 C

A. 0

B. 1

C. -1

D. 报错

35. 下列哪个是列表字面量? 【答案】 A

A. [1, 2, 3]

B. (1, 2, 3)

C. {1, 2, 3}

D. {"a": 1}

36. 下列哪个是元组字面量? 【答案】 B

A. [1, 2]

B. (1, 2)

C. {1, 2}

D. {"x": 1}

37. 下列哪个是字典字面量? 【答案】 C

A. [1, 2]

B. (1, 2)

C. {"name": "Tom"}

D. {1, 2, 3}

38. 下列哪个是集合字面量? 【答案】 D

A. [1, 2]

B. (1, 2)

C. {"a": 1}

D. {1, 2, 3}

39. 向列表末尾添加元素使用? 【答案】 A

A. append()

B. add()

C. put()

D. push_front()

40. 在列表指定位置插入元素使用? 【答案】 B

A. append()

B. insert()

C. remove()

D. pop()

41. 删除列表中指定值的第一个元素使用? 【答案】 A

A. remove()

B. pop()

C. clear()

D. sort()

42. 删除并返回列表最后一个元素常用? 【答案】 B

A. remove()

B. pop()

C. clear()

D. index()

43. [1, 2, 3][::-1] 的结果是? 【答案】 B

A. [1, 2, 3]

B. [3, 2, 1]

C. [2, 3]

D. [1, 3]

44. [x*x for x in range(4)] 的结果是? 【答案】 B

A. [1, 4, 9, 16]

- B. [0, 1, 4, 9]
- C. [0, 1, 2, 3]
- D. [2, 4, 6, 8]

45. 下列哪个方法会对原列表进行原地排序? 【答案】 B

- A. sorted()
- B. sort()
- C. order()
- D. reverse_sorted()

46. 下列哪个函数返回排序后的新列表? 【答案】 A

- A. sorted()
- B. append()
- C. remove()
- D. clear()

47. 访问字典 d 中键 "name" 对应值的正确写法是? 【答案】 B

- A. d("name")
- B. d["name"]
- C. d->name
- D. d.name()

48. 字典方法 items() 返回的是? 【答案】 C

- A. 键
- B. 值
- C. 键值对
- D. 下标

49. 下列哪个方法可在字典键不存在时返回默认值? 【答案】 A

- A. get()
- B. find()
- C. index()
- D. append()

50. 向集合中添加元素使用? 【答案】 B

- A. append()
- B. add()
- C. insert()
- D. push()

51. 集合 {1, 2, 3} & {2, 3, 4} 的结果是? 【答案】 B

- A. {1, 2, 3, 4}
- B. {2, 3}
- C. {1}
- D. {4}

52. 集合 {1, 2}.union({2, 3}) 的结果是? 【答案】 A

- A. {1, 2, 3}
- B. {2}
- C. {1}
- D. {3}

53. 打开文件常用函数是? 【答案】 B

- A. file()
- B. open()
- C. load()
- D. readfile()

54. 文件模式 "r" 表示? 【答案】 A

- A. 读取
- B. 写入
- C. 追加
- D. 删除

55. 文件模式 "w" 表示? 【答案】 B

- A. 只读
- B. 覆盖写入
- C. 追加
- D. 二进制读取

56. 文件模式 "a" 表示? 【答案】 A

- A. 追加写入
- B. 只读
- C. 覆盖写入
- D. 关闭文件

57. 下列哪个方法一次读取一行? 【答案】 B

- A. read()
- B. readline()
- C. readlines()
- D. write()

58. 下列哪个方法通常返回文件所有行组成的列表? 【答案】 A

- A. readlines()
- B. write()
- C. close()
- D. input()

59. 下列哪个结构用于异常处理? 【答案】 B

- A. if...elif
- B. try...except
- C. for...range
- D. class...object

60. 主动抛出异常使用? 【答案】 B

- A. throw
- B. raise
- C. except
- D. finally

61. 除数为 0 通常会引发? 【答案】 A

- A. ZeroDivisionError
- B. FileNotFoundError
- C. NameError
- D. KeyError

62. 文件不存在通常会引发? 【答案】 C
- A. ValueError
 - B. IndexError
 - C. FileNotFoundError
 - D. TypeError
63. int("abc") 通常会引发? 【答案】 A
- A. ValueError
 - B. KeyError
 - C. ZeroDivisionError
 - D. SyntaxError
64. 定义函数使用关键字? 【答案】 B
- A. func
 - B. def
 - C. function
 - D. lambda
65. 函数返回结果使用语句? 【答案】 B
- A. back
 - B. return
 - C. output
 - D. print
66. 没有显式 return 的函数默认返回? 【答案】 C
- A. 0
 - B. False
 - C. None
 - D. 空字符串
67. 下列哪个是匿名函数关键字? 【答案】 B
- A. def
 - B. lambda
 - C. class
 - D. import
68. lambda x: x + 1 表示? 【答案】 B
- A. 一个类
 - B. 一个匿名函数
 - C. 一个模块
 - D. 一个异常
69. 函数中的局部变量通常在哪里有效? 【答案】 B
- A. 整个操作系统
 - B. 函数内部
 - C. 所有模块
 - D. 所有类
70. 在函数内部修改全局变量通常需要? 【答案】 A
- A. global
 - B. local
 - C. nonlocal_only

D. static

71. 定义类使用关键字? 【答案】 B

A. object

B. class

C. struct

D. type

72. 构造方法通常是? 【答案】 A

A. __init__

B. __main__

C. __str__

D. __len__

73. 实例方法中当前对象常用参数名是? 【答案】 B

A. this

B. self

C. object

D. current

74. 下列哪个属于面向对象基本特征? 【答案】 B

A. 缩进

B. 继承

C. 注释

D. 输入

75. 子类调用父类方法常用? 【答案】 A

A. super()

B. parent()

C. basecall()

D. inherit()

76. 安装第三方包常用工具是? 【答案】 A

A. pip

B. zip

C. gcc

D. cd

77. 下列哪个文件可作为 Python 模块? 【答案】 A

A. demo.py

B. demo.jpg

C. demo.mp3

D. demo.xlsx

78. 从 math 模块导入 sqrt 的正确写法是? 【答案】 B

A. import sqrt from math

B. from math import sqrt

C. using math.sqrt

D. include sqrt

79. if __name__ == "__main__": 常用于? 【答案】 A

A. 判断模块是否作为主程序运行

B. 删除模块

C. 安装模块

D. 加密模块

80. 栈的典型特点是？ 【答案】 B

A. 先进先出

B. 后进先出

C. 随机访问

D. 只进不出

81. 队列的典型特点是？ 【答案】 B

A. 后进先出

B. 先进先出

C. 中间优先

D. 无法删除

82. 顺序查找的基本思想是？ 【答案】 A

A. 逐个比较

B. 不比较直接返回

C. 只比较中间元素

D. 先排序再删除

83. 二分查找通常要求数据？ 【答案】 A

A. 已排序

B. 全是字符串

C. 全是负数

D. 不能重复

84. 冒泡排序主要通过什么完成排序？ 【答案】 A

A. 相邻元素比较交换

B. 哈希映射

C. 递归复制

D. 文件读写

85. 选择排序每一趟通常选择未排序部分的？ 【答案】 A

A. 最小或最大元素

B. 第一个字符串

C. 最后一行文件

D. 随机元素

86. 插入排序的基本思想是？ 【答案】 A

A. 将元素插入已排序部分合适位置

B. 只删除重复值

C. 只比较首尾元素

D. 按文件大小排序

87. 时间复杂度主要描述？ 【答案】 A

A. 运行时间增长趋势

B. 文件大小

C. 字符串长度固定值

D. 代码行数

88. 空间复杂度主要描述？ 【答案】 A

A. 存储空间增长趋势

- B. 程序颜色
- C. 显示器大小
- D. 网络速度

89. 下列哪个算法在有序列表中查找效率通常高于顺序查找? 【答案】 A

- A. 二分查找
- B. 冒泡排序
- C. 选择排序
- D. 文件追加

90. 列表 `nums = [3, 1, 2]`, 执行 `nums.sort(reverse=True)` 后结果是? 【答案】 B

- A. `[1, 2, 3]`
- B. `[3, 2, 1]`
- C. `[3, 1, 2]`
- D. `[2, 1, 3]`

91. `sorted(["aa", "b"], key=len)` 的结果是? 【答案】 B

- A. `["aa", "b"]`
- B. `["b", "aa"]`
- C. `["a", "b"]`
- D. 报错

92. 下列哪个表达式可统计列表 `a` 中元素 3 的出现次数? 【答案】 A

- A. `a.count(3)`
- B. `a.find(3)`
- C. `a.len(3)`
- D. `count(a, 3)`

93. 下列哪个表达式可生成 1 到 10 的整数列表? 【答案】 A

- A. `list(range(1, 11))`
- B. `range(1, 10)`
- C. `list(1, 10)`
- D. `range[1, 11]`

94. 下列哪个表达式可得到字典 `d` 中所有键? 【答案】 A

- A. `d.keys()`
- B. `d.values()`
- C. `d.items()`
- D. `d.index()`

95. 下列哪个表达式可得到字典 `d` 中所有值? 【答案】 B

- A. `d.keys()`
- B. `d.values()`
- C. `d.items()`
- D. `d.len()`

96. 要统计字符串中每个字符出现次数, 最适合使用哪种数据结构? 【答案】 A

- A. 字典
- B. 元组
- C. 整数
- D. 布尔值

97. 要去除列表中的重复元素, 较方便的数据结构是? 【答案】 A

- A. 集合
- B. 字符串
- C. 浮点数
- D. 函数

98. 下列哪个说法符合 PEP 8 的基本思想? 【答案】 A

- A. 代码应尽量清晰可读
- B. 变量名越短越好
- C. 不需要缩进
- D. 不需要注释

99. open("a.txt", "w", encoding="utf-8") 中 encoding 参数用于? 【答案】 A

- A. 指定编码
- B. 指定循环次数
- C. 指定排序方式
- D. 指定函数名

100. with open(...) as f: 结构结束后, 文件通常会? 【答案】 A

- A. 自动关闭
- B. 自动删除
- C. 自动压缩
- D. 自动改名

101. 捕获多个异常时, 下列哪种写法较合理? 【答案】 A

- A. 多个 except 子句
- B. 多个 def 子句
- C. 多个 class 子句
- D. 多个 return 子句

102. 函数参数 *args 通常接收? 【答案】 A

- A. 任意多个位置参数
- B. 任意多个关键字参数
- C. 文件对象
- D. 类对象

103. 函数参数 **kwargs 通常接收? 【答案】 A

- A. 任意多个关键字参数
- B. 任意多个位置参数
- C. 一个字符串
- D. 一个整数

104. 类属性和实例属性相比, 实例属性通常属于? 【答案】 A

- A. 具体对象
- B. 操作系统
- C. Python 解释器
- D. 所有模块

105. 方法重写通常发生在? 【答案】 A

- A. 继承关系中
- B. 文件读取中
- C. 字符串切片中
- D. 数值转换中

106. 下列哪个魔术方法常用于返回对象的字符串表示? 【答案】 A

- A. `__str__`
- B. `__main__`
- C. `__file__`
- D. `__name__`

107. 下列哪种结构最适合表示“学生姓名到成绩”的映射关系? 【答案】 A

- A. 字典
- B. 集合
- C. 字符串
- D. 布尔值

108. 下列哪种结构最适合保存有序且可修改的一组成绩? 【答案】 A

- A. 列表
- B. 元组
- C. 整数
- D. None

109. 递归函数必须注意设置? 【答案】 A

- A. 结束条件
- B. 文件编码
- C. 类属性
- D. 模块路径

110. 函数 `sum([1, 2, 3])` 的结果是? 【答案】 C

- A. 3
- B. 5
- C. 6
- D. `[1, 2, 3]`

111. 函数 `max([3, 1, 5])` 的结果是? 【答案】 C

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 9

112. 函数 `min([3, 1, 5])` 的结果是? 【答案】 A

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 9

113. `list("abc")` 的结果是? 【答案】 B

- A. `["abc"]`
- B. `["a", "b", "c"]`
- C. `("a", "b", "c")`
- D. `{"a", "b", "c"}`

114. `tuple([1, 2])` 的结果是? 【答案】 B

- A. `[1, 2]`
- B. `(1, 2)`
- C. `{1, 2}`

D. {"1": 2}

115. 下列哪个表达式创建的是空字典? 【答案】 A

A. {}

B. set()

C. []

D. ()

116. 下列哪个表达式创建的是空集合? 【答案】 B

A. {}

B. set()

C. []

D. dict()

117. 若 d = {"a": 1}, 执行 d["b"] = 2 后, d 中有几个键值对? 【答案】 B

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

118. 下列哪个语句可以删除字典中的键 "a"? 【答案】 A

A. del d["a"]

B. remove d["a"]

C. d.delete("a")

D. clear d["a"]

119. enumerate(["a", "b"]) 常用于同时得到? 【答案】 A

A. 下标和值

B. 键和值

C. 文件名和路径

D. 类名和对象

120. zip([1,2], ["a","b"]) 常用于? 【答案】 A

A. 将多个可迭代对象按位置配对

B. 排序列表

C. 删除重复值

D. 打开文件

121. 下列哪个表达式可判断列表 nums 是否为空? 【答案】 A

A. if not nums:

B. if nums = empty:

C. if nums.empty():

D. if nums is list:

122. 下列哪个语句能捕获任意异常, 但一般不建议滥用? 【答案】 A

A. except Exception:

B. except File:

C. catch Error:

D. error except:

123. 下列哪项更符合良好的异常处理习惯? 【答案】 A

A. 只捕获可能发生的具体异常

B. 所有代码都用空 except 包起来

- C. 发生异常后完全忽略
 - D. 不输出任何错误信息
124. 对文件进行追加写入时，若文件不存在，通常会？ **【答案】 A**
- A. 创建新文件
 - B. 必然报错
 - C. 删除当前目录
 - D. 改变 Python 版本
125. with open("data.txt", "r", encoding="utf-8") as f: 中 f 是？ **【答案】 A**
- A. 文件对象
 - B. 文件名字符串
 - C. 异常类型
 - D. 模块名
126. 下列哪种方式可以逐行遍历文件对象？ **【答案】 A**
- A. for line in f:
 - B. for f in line:
 - C. while f in line:
 - D. read line from f
127. 下列哪个函数可以把对象转换为字符串形式，便于输出？ **【答案】 A**
- A. str()
 - B. int()
 - C. float()
 - D. bool()
128. 在函数中，return 语句执行后会？ **【答案】 A**
- A. 结束函数并返回结果
 - B. 继续执行函数剩余语句
 - C. 自动进入循环
 - D. 自动导入模块
129. 下列哪个写法定义了带默认参数的函数？ **【答案】 A**
- A. def f(x=0):
 - B. def f(x:0):
 - C. function f(x=0):
 - D. lambda f(x=0):
130. 下列哪个调用属于关键字参数调用？ **【答案】 B**
- A. f(1, 2)
 - B. f(x=1, y=2)
 - C. f([1, 2])
 - D. f()
131. 下列哪个语句定义了列表推导式？ **【答案】 A**
- A. [x for x in range(5)]
 - B. for x list range(5)
 - C. list x in range(5)
 - D. {x: range(5)}
132. 下列哪个表达式得到 0 到 9 中所有偶数的列表？ **【答案】 A**
- A. [x for x in range(10) if x % 2 == 0]

- B. `[x if x % 2 == 0 for x in range(10)]`
- C. `list(range(0, 10, 3))`
- D. `range(10) % 2`

133. 下列哪个操作符合栈的出栈操作? 【答案】 A

- A. `stack.pop()`
- B. `stack[0]`
- C. `stack.sort()`
- D. `stack.clear(1)`

134. 使用列表模拟队列时, 从队首删除元素可使用? 【答案】 A

- A. `pop(0)`
- B. `pop()`
- C. `append(0)`
- D. `sort()`

135. 下列哪个数据结构适合表达树的父子层次关系? 【答案】 A

- A. 树
- B. 栈
- C. 队列
- D. 字符串

136. 下列哪个数据结构适合表达城市之间道路连接关系? 【答案】 A

- A. 图
- B. 整数
- C. 布尔值
- D. 浮点数

137. 下列关于顺序查找的说法正确的是? 【答案】 A

- A. 可用于无序序列
- B. 必须要求序列有序
- C. 不能查找字符串
- D. 不需要比较

138. 二分查找每次通常会? 【答案】 A

- A. 将查找范围缩小约一半
- B. 删除全部元素
- C. 只检查第一个元素
- D. 打乱列表顺序

139. 冒泡排序升序排列时, 如果前一个元素大于后一个元素, 通常会? 【答案】 A

- A. 交换它们
- B. 删除它们
- C. 跳出程序
- D. 转换为字符串

140. 对已经基本有序的列表, 插入排序通常表现较好, 原因是? 【答案】 A

- A. 元素移动次数可能较少
- B. 不需要任何比较
- C. 必须使用文件
- D. 不能处理数字

141. 快速排序的核心思想通常包括? 【答案】 A

- A. 选择基准并划分子序列
 - B. 逐行读取文件
 - C. 只使用字符串方法
 - D. 使用队列入队出队
142. 归并排序的核心思想通常包括? 【答案】 A
- A. 分解并合并有序子序列
 - B. 反复追加文件
 - C. 删除所有重复值
 - D. 只比较第一个元素
143. 下列哪项通常不是算法的基本特征? 【答案】 D
- A. 有穷性
 - B. 确定性
 - C. 可行性
 - D. 随机无限执行
144. 下列哪项更适合衡量算法效率? 【答案】 A
- A. 时间复杂度和空间复杂度
 - B. 变量名长度
 - C. 注释颜色
 - D. 文件扩展名
145. 若算法时间复杂度为 $O(n)$, 通常表示运行时间与输入规模近似? 【答案】 A
- A. 线性关系
 - B. 常数关系
 - C. 平方关系
 - D. 指数关系
146. 若两层嵌套循环均与 n 相关, 常见时间复杂度可能是? 【答案】 C
- A. $O(1)$
 - B. $O(n)$
 - C. $O(n^2)$
 - D. $O(\log n)$
147. 下列哪个模块常用于数学函数? 【答案】 A
- A. math
 - B. random_text
 - C. student
 - D. grade
148. 下列哪个模块常用于生成随机数? 【答案】 A
- A. random
 - B. stringio
 - C. mathplus
 - D. sysfile
149. import math 后, 调用平方根函数的正确方式是? 【答案】 A
- A. math.sqrt(9)
 - B. sqrt.math(9)
 - C. math->sqrt(9)
 - D. sqrt:math(9)

150. from math import sqrt 后，调用平方根函数的正确方式是？ 【答案】 A

- A. sqrt(9)
- B. math.sqrt(9)
- C. math->sqrt(9)
- D. sqrt.math(9)

151. 下列哪个命令可用于安装第三方包 requests？ 【答案】 A

- A. pip install requests
- B. python delete requests
- C. install pip requests
- D. requests install pip

152. 使用模块的一个重要好处是？ 【答案】 A

- A. 便于代码组织和复用
- B. 让所有变量失效
- C. 禁止函数定义
- D. 删除所有文件

153. 下列哪个最适合存放一组互不重复的学生学号？ 【答案】 A

- A. 集合
- B. 浮点数
- C. 单个字符串
- D. 布尔值

154. 下列哪个最适合存放学生姓名、学号、成绩等一条记录？ 【答案】 A

- A. 字典
- B. 单个整数
- C. 单个布尔值
- D. 单个字符

155. 下列哪个最适合存放多个学生记录并保持顺序？ 【答案】 A

- A. 列表
- B. 复数
- C. 单个整数
- D. None

156. 下列哪个说法正确？ 【答案】 A

- A. 可变对象内容可以在原对象上修改
- B. 不可变对象一定不能被引用
- C. 列表是不可变对象
- D. 字典不能修改值

157. 下列哪个属于不可变对象？ 【答案】 A

- A. 字符串
- B. 列表
- C. 字典
- D. 集合

158. 下列哪个属于可变对象？ 【答案】 A

- A. 列表
- B. 整数
- C. 字符串

D. 元组

159. 下列哪种写法可以交换变量 a 和 b 的值? 【答案】 A

A. a, b = b, a

B. a = b = a

C. a -> b

D. swap a b

160. del a[0] 的作用是? 【答案】 A

A. 删除列表 a 中下标为 0 的元素

B. 删除变量 0

C. 清空整个 Python 环境

D. 对列表排序

161. 下列哪个语句可遍历字典中的键和值? 【答案】 A

A. for k, v in d.items():

B. for k, v in d:

C. for d.items in k, v:

D. while k, v in d:

162. 若要统计文本中单词频率, 通常需要先将文本进行? 【答案】 A

A. 分词或拆分

B. 二进制压缩

C. 图形绘制

D. 类继承

163. 使用 try...except...else 时, else 子句通常在什么时候执行? 【答案】 A

A. 没有发生异常时

B. 一定发生异常时

C. 程序导入模块时

D. 文件关闭后永不执行

164. 使用 try...except...finally 时, finally 子句通常用于? 【答案】 A

A. 资源释放或清理工作

B. 定义类

C. 生成列表

D. 排序字符串

165. 下列哪个选项体现了封装思想? 【答案】 A

A. 将数据和操作数据的方法组织在类中

B. 所有代码都写在一行

C. 不使用函数

D. 不使用变量

166. 下列哪个选项体现了继承思想? 【答案】 A

A. 子类复用父类属性和方法

B. 函数没有返回值

C. 文件追加写入

D. 字符串切片

167. 下列哪个选项体现了多态思想? 【答案】 A

A. 不同对象对同一方法调用表现出不同行为

B. 字符串不可变

C. 列表支持索引

D. 文件可以关闭

168. 下列哪个是合理的类名写法? 【答案】 A

A. StudentManager

B. student manager

C. 123Student

D. class

169. 下列哪个是合理的函数名写法? 【答案】 A

A. get_score

B. get score

C. 2get

D. return

170. 在程序调试中, 查看变量值的常见方式之一是? 【答案】 A

A. 使用 print() 输出

B. 删除解释器

C. 修改操作系统

D. 禁止运行程序

171. 下列哪个不是 Python 的关键字? 【答案】 B

A. def

B. int

C. while

D. for

172. 下列哪个标识符的命名是合法的? 【答案】 C

A. 2var

B. var-name

C. _var

D. var name

173. 执行 a=10; b=20; a,b=b,a 后, a 和 b 的值分别是? 【答案】 B

A. 10, 20

B. 20, 10

C. 10, 10

D. 20, 20

174. 下列哪个函数用于获取对象的类型? 【答案】 B

A. id()

B. type()

C. len()

D. str()

175. 下列哪个语句用于导入模块中的所有内容? 【答案】 D

A. import module

B. import module as mod

C. from module import

D. from module import *

176. turtle 模块中, 让海龟向前移动 100 像素的命令是? 【答案】 B

A. turtle.back(100)

- B. turtle.forward(100)
- C. turtle.left(100)
- D. turtle.right(100)

177. 下列哪个不是 Python 的基本控制结构? 【答案】D

- A. 顺序结构
- B. 选择结构
- C. 循环结构
- D. 跳转结构

178. 执行 if 0: print("A") else: print("B") 的结果是? 【答案】B

- A. A
- B. B
- C. AB
- D. 什么也不输出

179. 下列哪个语句用于提前终止循环? 【答案】B

- A. continue
- B. break
- C. pass
- D. exit

180. range(5) 生成的序列是? 【答案】B

- A. 1,2,3,4,5
- B. 0,1,2,3,4
- C. 0,1,2,3,4,5
- D. 1,2,3,4

181. 表达式 (2+3)*4-5 的结果是? 【答案】A

- A. 15
- B. 16
- C. 17
- D. 18

182. 下列哪个是 Python 中的注释符号? 【答案】C

- A. //
- B. /* */
- C. #
- D. -

183. 内置函数 len() 用于? 【答案】B

- A. 获取对象的最大值
- B. 获取对象的长度
- C. 获取对象的数据类型
- D. 获取对象的内存地址

184. Python 中整数的精度是? 【答案】D

- A. 32 位
- B. 64 位
- C. 128 位
- D. 任意精度

185. 下列哪个模块提供了数学函数如 sin、cos? 【答案】B

- A. random
- B. math
- C. os
- D. sys

186. random.randint(1,10) 可能返回的最大值是? 【答案】 B

- A. 9
- B. 10
- C. 11
- D. 不确定

187. 列表解析式 [x for x in range(10) if x%2==0] 生成的结果是? 【答案】 A

- A. 0,2,4,6,8
- B. 1,3,5,7,9
- C. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
- D. 2,4,6,8

188. 下列哪个关于元组的说法是正确的? 【答案】 C

- A. 元组的元素可以修改
- B. 元组使用方括号定义
- C. 元组是不可变的序列
- D. 元组不能包含列表

189. 字符串方法 split() 默认以什么作为分隔符? 【答案】 C

- A. 逗号
- B. 制表符
- C. 空格
- D. 换行符

190. 表达式'hello'.upper() 的结果是? 【答案】 B

- A. 'hello'
- B. 'HELLO'
- C. 'Hello'
- D. 'hELLO'

191. 下列哪个选项可以将浮点数格式化为保留两位小数? 【答案】 B

- A. {:.2d}
- B. {:.2f}
- C. {:.2s}
- D. {:.2%}

192. f-string 使用哪个字母作为前缀? 【答案】 A

- A. f 或 F
- B. s 或 S
- C. r 或 R
- D. u 或 U

193. 下列哪个选项可以作为字典的键? 【答案】 D

- A. 列表
- B. 字典
- C. 集合
- D. 元组

194. 字典的 items() 方法返回? **【答案】 C**
- A. 所有键的列表
 - B. 所有值的列表
 - C. 键值对组成的视图对象
 - D. 字典的长度
195. 下列哪个关于集合的说法是正确的? **【答案】 D**
- A. 集合中的元素是有序的
 - B. 集合中的元素可以重复
 - C. 集合使用方括号定义
 - D. 集合中的元素是唯一的
196. 打开文件时, 模式'w' 表示? **【答案】 B**
- A. 只读
 - B. 只写, 覆盖原有内容
 - C. 追加
 - D. 读写
197. 下列哪个语句用于确保文件在使用后自动关闭? **【答案】 C**
- A. open
 - B. close
 - C. with
 - D. try
198. csv 模块中的 csv.reader 用于? **【答案】 B**
- A. 写入 CSV 文件
 - B. 读取 CSV 文件
 - C. 创建 CSV 文件
 - D. 删除 CSV 文件
199. json 模块用于处理什么格式的数据? **【答案】 C**
- A. XML
 - B. CSV
 - C. JSON
 - D. YAML
200. 标准输出流对应的文件对象是? **【答案】 B**
- A. sys.stdin
 - B. sys.stdout
 - C. sys.stderr
 - D. sys.argv
201. 异常处理中, 无论是否发生异常都会执行的代码块是? **【答案】 D**
- A. try
 - B. except
 - C. else
 - D. finally
202. 下列哪个是算术异常? **【答案】 C**
- A. NameError
 - B. TypeError
 - C. ZeroDivisionError

D. ValueError

203. 使用哪个关键字可以主动抛出异常？ 【答案】 B

- A. throw
- B. raise
- C. except
- D. assert

204. assert 语句用于？ 【答案】 C

- A. 循环控制
- B. 条件判断
- C. 断言调试
- D. 异常捕获

205. 函数定义使用哪个关键字？ 【答案】 B

- A. func
- B. def
- C. function
- D. lambda

206. 下列哪个用于定义匿名函数？ 【答案】 B

- A. def
- B. lambda
- C. function
- D. anon

207. 函数定义中，*args 表示？ 【答案】 B

- A. 关键字参数
- B. 可变数量的位置参数
- C. 默认参数
- D. 返回值

208. 在函数内部修改全局变量需要使用哪个关键字？ 【答案】 A

- A. global
- B. nonlocal
- C. extern
- D. static

209. 递归函数必须包含什么？ 【答案】 C

- A. 循环
- B. 全局变量
- C. 结束条件
- D. 装饰器

210. 下列哪个是内置的高阶函数？ 【答案】 C

- A. print()
- B. len()
- C. map()
- D. type()

211. 装饰器本质上是一个？ 【答案】 C

- A. 类
- B. 模块

C. 函数

D. 变量

212. 类定义使用哪个关键字? 【答案】 B

A. struct

B. class

C. object

D. type

213. 类的初始化方法（构造方法）是? 【答案】 A

A. __init__

B. __new__

C. __call__

D. __str__

214. 实例方法的第一个参数通常命名为? 【答案】 B

A. cls

B. self

C. this

D. me

215. 使用哪个装饰器可以将方法定义为类方法? 【答案】 B

A. @staticmethod

B. @classmethod

C. @property

D. @abstractmethod

216. 以双下划线开头的属性是? 【答案】 C

A. 公有属性

B. 保护属性

C. 私有属性

D. 静态属性

217. 子类继承父类使用什么语法? 【答案】 C

A. ChildClass extends ParentClass

B. ChildClass inherits ParentClass

C. ChildClass(ParentClass)

D. ChildClass : ParentClass

218. 判断对象是否是某个类的实例使用? 【答案】 B

A. type()

B. isinstance()

C. issubclass()

D. id()

219. __add__ 方法对应哪个运算符? 【答案】 C

A. -

B. *

C. +

D. /

220. 生成器函数使用哪个关键字返回值? 【答案】 C

A. return

- B. yeild
- C. yield
- D. emit

221. collections 模块中的 Counter 用于? 【答案】 B

- A. 双端队列
- B. 计数器
- C. 有序字典
- D. 默认字典

222. 二分查找算法要求序列必须是? 【答案】 B

- A. 无序的
- B. 有序的
- C. 可变的
- D. 不可变的

223. 冒泡排序的平均时间复杂度是? 【答案】 C

- A. $O(n)$
- B. $O(n \log n)$
- C. $O(n^2)$
- D. $O(\log n)$

224. 栈的特点是? 【答案】 B

- A. 先进先出
- B. 后进先出
- C. 随机访问
- D. 按值访问

225. 下列哪个是列表的常用方法, 用于在末尾添加元素? 【答案】 C

- A. insert()
- B. extend()
- C. append()
- D. add()

226. 下列哪个用于删除列表最后一个元素并返回该元素? 【答案】 B

- A. remove()
- B. pop()
- C. delete()
- D. discard()

227. 字典的 get(key, default) 方法在 key 不存在时返回? 【答案】 C

- A. None
- B. 抛出 KeyError
- C. 指定的默认值
- D. 空字符串

228. 集合运算中, $s1 \mid s2$ 表示? 【答案】 B

- A. 交集
- B. 并集
- C. 差集
- D. 对称差集

229. 字符串的 strip() 方法用于? 【答案】 B

- A. 分割字符串
- B. 去除两端的指定字符
- C. 替换字符串
- D. 查找子串

230. 正则表达式模块是？ **【答案】 B**

- A. regex
- B. re
- C. regexp
- D. reg

231. 使用 with 语句管理文件资源，文件会在什么时候自动关闭？ **【答案】 C**

- A. 文件读取完成后
- B. 程序退出时
- C. 离开 with 代码块时
- D. 调用 close() 时

232. f.seek(0,0) 的作用是？ **【答案】 B**

- A. 移动到文件末尾
- B. 移动到文件开头
- C. 移动到当前位置
- D. 删除文件内容

233. 下列哪个是 Python 内置的不可变序列类型？ **【答案】 D**

- A. list
- B. dict
- C. set
- D. tuple

234. 表达式 3>2>1 的结果是？ **【答案】 A**

- A. True
- B. False
- C. 语法错误
- D. 运行时错误

235. 下列哪个逻辑运算符优先级最高？ **【答案】 C**

- A. and
- B. or
- C. not
- D. 三者相同

236. 表达式 0 or 5 的结果是？ **【答案】 B**

- A. 0
- B. 5
- C. True
- D. False

237. 表达式 1 and 0 的结果是？ **【答案】 B**

- A. 1
- B. 0
- C. True
- D. False

238. 使用 `int('1010',2)` 将二进制字符串转换为整数，结果是？ **【答案】 C**

- A. 8
- B. 9
- C. 10
- D. 11

239. `math.gcd(12,18)` 返回？ **【答案】 B**

- A. 3
- B. 6
- C. 9
- D. 36

240. 海龟绘图中，`circle(50,90)` 绘制什么？ **【答案】 B**

- A. 半径为 50 的整圆
- B. 半径为 50 的 90 度圆弧
- C. 半径为 90 的 50 度圆弧
- D. 半径为 90 的整圆

241. 当模块作为主程序运行时，`__name__` 的值是？ **【答案】 A**

- A. `__main__`
- B. `main`
- C. 模块名
- D. `None`

242. 包的标识是包含哪个文件的目录？ **【答案】 C**

- A. `main.py`
- B. `init.py`
- C. `__init__.py`
- D. `package.py`

243. `dir()` 函数用于？ **【答案】 C**

- A. 创建目录
- B. 列出目录内容
- C. 查看对象的属性和方法
- D. 删除变量

244. 下列哪个不是 Python 的内置数据类型？ **【答案】 C**

- A. `int`
- B. `float`
- C. `double`
- D. `complex`

245. 下列哪个选项可以将字符串转换为整数？ **【答案】 B**

- A. `str()`
- B. `int()`
- C. `float()`
- D. `char()`

246. 下列哪个是取余运算符？ **【答案】 C**

- A. `/`
- B. `//`
- C. `%`

D. **

247. 表达式 $9//2$ 的结果是? 【答案】 B

A. 4.5

B. 4

C. 5

D. 1

248. 列表的 `sort()` 方法和内置函数 `sorted()` 的区别是? 【答案】 C

A. 没有区别

B. `sort()` 返回新列表, `sorted()` 原地排序

C. `sort()` 原地排序, `sorted()` 返回新列表

D. `sort()` 只能排序数字

249. 下列哪个关于字符串的说法是错误的? 【答案】 D

A. 字符串是不可变对象

B. 可以使用单引号定义字符串

C. 可以使用双引号定义字符串

D. 字符串中的字符可以修改

250. 下列哪个字典操作会抛出 `KeyError`? 【答案】 B

A. `dict.get(key)`

B. `dict[key]`

C. `key in dict`

D. `dict.pop(key,default)`

251. 下列哪个集合操作会修改原集合? 【答案】 C

A. `s1 | s2`

B. `s1 & s2`

C. `s1.update(s2)`

D. `s1 - s2`

252. 文件读取中, `f.read()` 返回的是什么? 【答案】 C

A. 文件的一行

B. 文件的所有行组成的列表

C. 文件剩余内容的字符串

D. 文件的字节数

253. 下列哪个异常在文件不存在时抛出? 【答案】 C

A. `IOError`

B. `FileExistsError`

C. `FileNotFoundError`

D. `PermissionError`

254. 函数中, `return` 语句后面的代码会? 【答案】 B

A. 继续执行

B. 被跳过

C. 作为异常处理

D. 被重复执行

255. 下列哪个不是函数的优点? 【答案】 C

A. 实现代码复用

B. 提高代码可读性

C. 降低程序运行速度

D. 便于模块化开发

256. 类变量和实例变量的区别是? 【答案】 B

A. 没有区别

B. 类变量属于类, 实例变量属于实例

C. 类变量属于实例, 实例变量属于类

D. 类变量只能在类内部访问

257. 下列哪个特殊方法用于实现 len() 函数? 【答案】 A

A. `__len__`

B. `__length__`

C. `__size__`

D. `__count__`

258. 下列哪个是生成器表达式的正确语法? `x**2 for x in range(10)` 【答案】 A

A. `(x**2 for x in range(10))`

B. `{x**2 for x in range(10)}`

C. `<x**2 for x in range(10)>`

D. 以上都不是

259. 下列哪个数据结构通常用于实现函数调用和递归? 【答案】 B

A. 队列

B. 栈

C. 链表

D. 树

260. 快速排序的平均时间复杂度是? 【答案】 B

A. $O(n)$

B. $O(n \log n)$

C. $O(n^2)$

D. $O(\log n)$

261. 下列哪个选项可以正确导入 math 模块中的 sqrt 函数? 【答案】 B

A. `import math.sqrt`

B. `from math import sqrt`

C. `import sqrt from math`

D. `include sqrt from math`

262. 下列哪个不是 Python 标准库模块? 【答案】 C

A. `os`

B. `sys`

C. `numpy`

D. `random`

263. 字符串的 find() 方法在找不到子串时返回? 【答案】 B

A. 0

B. -1

C. None

D. 抛出异常

264. 下列哪个选项可以正确创建空集合? 【答案】 B

A. `s = {}`

B. `s = set()`

C. `s = ( )`

D. `s = []`

265. 下列哪个选项可以正确创建空字典？ 【答案】 A

A. `d = {}`

B. `d = set()`

C. `d = ( )`

D. `d = []`

266. 字典的 `keys()` 方法返回的是什么？ 【答案】 D

A. 列表

B. 元组

C. 集合

D. 视图对象

267. 下列哪个操作的时间复杂度是 $O(1)$ ？ 【答案】 B

A. 在列表中查找元素

B. 在字典中通过键访问值

C. 在列表中插入元素

D. 冒泡排序

268. 下列哪个关于递归的说法是正确的？ 【答案】 B

A. 递归一定比循环快

B. 递归可以解决所有循环能解决的问题

C. 递归函数必须包含循环

D. 递归函数不能有返回值

269. `lambda x,y:x+y` 创建的匿名函数有几个参数？ 【答案】 C

A. 0 个

B. 1 个

C. 2 个

D. 3 个

270. 下列哪个装饰器用于将方法定义为静态方法？ 【答案】 B

A. `@classmethod`

B. `@staticmethod`

C. `@property`

D. `@abstractmethod`

271. `__del__` 方法用于？ 【答案】 C

A. 对象初始化

B. 对象创建

C. 对象销毁时的清理

D. 对象调用

272. 下列哪个不是集合支持的运算？ 【答案】 D

A. 并集 (`|`)

B. 交集 (`&`)

C. 差集 (`-`)

D. 除法 (`/`)

273. 下列哪个关于文件模式的说法是正确的？ 【答案】 B

- A. 'r+' 表示只读
- B. 'w+' 会清空文件内容
- C. 'a+' 会将新内容写到文件开头
- D. 'rb' 表示文本模式读取

274. 下列哪个异常处理块会在没有异常发生时执行? 【答案】 C

- A. try
- B. except
- C. else
- D. finally

275. 在函数定义中, **kwargs 表示? 【答案】 B

- A. 可变数量的位置参数
- B. 可变数量的关键字参数
- C. 默认参数
- D. 强制命名参数

276. 下列哪个关于类继承的说法是错误的? 【答案】 D

- A. 子类可以继承父类的所有属性和方法
- B. 子类可以重写父类的方法
- C. 子类可以调用父类的方法使用 super()
- D. 子类不能定义与父类同名的属性

277. 使用 copy.deepcopy() 进行深拷贝时, 会? 【答案】 B

- A. 只复制对象的引用
- B. 递归地复制对象及其所有子对象
- C. 复制对象的第一层
- D. 复制对象的字符串表示

278. 下列哪个不是可迭代对象? 【答案】 C

- A. 列表
- B. 字符串
- C. 整数
- D. 字典

279. 迭代器的 __next__() 方法在没有更多元素时应该抛出什么异常? 【答案】 A

- A. StopIteration
- B. IndexError
- C. KeyError
- D. ValueError

280. 下列哪个选项使用列表对象方法复制列表 a = [1,2,3]? 【答案】 B

- A. b = a
- B. b = a.copy()
- C. b = a[:]
- D. 以上都可以

281. 表达式 isinstance(3, int) 的结果是? 【答案】 A

- A. True
- B. False
- C. 3
- D. int

282. 【易】 Python 源程序文件常用扩展名是（ ）。 【答案】 A

- A. .py
- B. .java
- C. .cpp
- D. .txt

283. 【易】 Python 单行注释使用的符号是（ ）。 【答案】 B

- A. //
- B. #
- C. /* */
- D. --

284. 【易】 用于获取对象唯一标识的内置函数是（ ）。 【答案】 B

- A. type()
- B. id()
- C. print()
- D. input()

285. 【易】 用于获取对象所属类型的内置函数是（ ）。 【答案】 A

- A. type()
- B. id()
- C. len()
- D. sum()

286. 【易】 下列标识符中合法的是（ ）。 【答案】 C

- A. 3name
- B. for
- C. user_name
- D. user-name

287. 【易】 下列不能作为变量名的是（ ）。 【答案】 C

- A. score
- B. _name
- C. class
- D. age2

288. 【易】 表达式 $3 + 4 * 2$ 的值是（ ）。 【答案】 B

- A. 14
- B. 11
- C. 10
- D. 21

289. 【易】 表达式 $(3 + 4) * 2$ 的值是（ ）。 【答案】 C

- A. 11
- B. 12
- C. 14
- D. 9

290. 【易】 表达式 $10 / 4$ 的结果是（ ）。 【答案】 C

- A. 2
- B. 2.0
- C. 2.5

D. 3

291. 【易】表达式 `10 // 4` 的结果是 () 。 【答案】 A

A. 2

B. 2.5

C. 3

D. 4

292. 【易】表达式 `10 % 4` 的结果是 () 。 【答案】 C

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

293. 【难】表达式 `2 ** 3 ** 2` 的结果是 () 。 【答案】 B

A. 64

B. 512

C. 36

D. 256

294. 【易】`bool(0)` 的值是 () 。 【答案】 B

A. True

B. False

C. 0

D. None

295. 【中】表达式 `1 or 2` 的结果是 () 。 【答案】 C

A. True

B. False

C. 1

D. 2

296. 【中】表达式 `'A' if 3 > 2 else 'B'` 的结果是 () 。 【答案】 A

A. 'A'

B. 'B'

C. True

D. False

297. 【易】`list(range(2, 8, 2))` 的结果是 () 。 【答案】 A

A. [2, 4, 6]

B. [2, 4, 6, 8]

C. [0, 2, 4, 6]

D. [1, 3, 5, 7]

298. 【易】下列 if 语句写法正确的是 () 。 【答案】 B

A. `if x > 0 print(x)`

B. `if x > 0: print(x)`

C. `if (x > 0) print(x):`

D. `if x > 0; print(x)`

299. 【易】while 循环后面必须跟 () 。 【答案】 A

A. 条件表达式

B. import 语句

- C. 文件名
- D. 函数名

300. 【易】用于提前结束循环的语句是（ ）。【答案】B

- A. continue
- B. break
- C. pass
- D. return

301. 【中】zip([1,2,3], [4,5])转换为列表后的长度是（ ）。【答案】B

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5

302. 【中】enumerate(['a','b'], start=1)的第一个元素是（ ）。【答案】B

- A. (0, 'a')
- B. (1, 'a')
- C. ('a', 1)
- D. (1, 'b')

303. 【中】列表对象append()方法的返回值通常是（ ）。【答案】C

- A. 新列表
- B. 被添加的元素
- C. None
- D. 列表长度

304. 【中】执行lst=[1,2]; lst.append([3,4])后, lst为（ ）。【答案】B

- A. [1,2,3,4]
- B. [1,2,[3,4]]
- C. [[1,2],[3,4]]
- D. [3,4,1,2]

305. 【中】执行lst=[1,2]; lst.extend([3,4])后, lst为（ ）。【答案】B

- A. [1,2,[3,4]]
- B. [1,2,3,4]
- C. [[1,2],3,4]
- D. [3,4]

306. 【易】若s='abcdef', 则s[-1]为（ ）。【答案】D

- A. 'a'
- B. 'b'
- C. 'e'
- D. 'f'

307. 【中】若s='abcdef', 则s[1:4]为（ ）。【答案】B

- A. 'abc'
- B. 'bcd'
- C. 'cde'
- D. 'bcde'

308. 【易】'a,b,c'.split(',')的结果是（ ）。【答案】B

- A. 'abc'

- B. ['a','b','c']
C. ('a','b','c')
D. {'a','b','c'}
309. 【易】 'a:b:c'.split(':')的结果是 () 。 【答案】 A
A. ['a','b','c']
B. 'abc'
C. ['a:b:c']
D. ('a:b:c')
310. 【中】 ".join(['a','b'])"的结果是 () 。 【答案】 B
A. 'a b'
B. 'ab'
C. ['a','b']
D. 'a,b'
311. 【中】 type((1))的结果是 () 。 【答案】 C
A. tuple
B. list
C. int
D. set
312. 【中】 访问字典中不存在的键，如 d['x']，通常会引发 () 。 【答案】 B
A. IndexError
B. KeyError
C. TypeError
D. NameError
313. 【中】 d={'a':1}; d.get('x')的结果是 () 。 【答案】 C
A. 0
B. False
C. None
D. KeyError
314. 【中】 {1,2} | {2,3}的结果是 () 。 【答案】 B
A. {2}
B. {1,2,3}
C. {1}
D. {3}
315. 【中】 {1,2} & {2,3}的结果是 () 。 【答案】 C
A. {1,2,3}
B. {1}
C. {2}
D. {3}
316. 【易】 len({1,1,2})的结果是 () 。 【答案】 B
A. 1
B. 2
C. 3
D. 报错
317. 【中】 open('a.txt','w')中模式'w'表示 () 。 【答案】 C

- A. 只读
 - B. 追加
 - C. 写入并可能覆盖原文件
 - D. 二进制读
318. 【中】 with open(...) as f: 的主要优点是 () 。 【答案】 B
- A. 自动排序
 - B. 自动关闭文件
 - C. 自动加密文件
 - D. 自动创建目录
319. 【中】 json.dumps(obj)的作用是 () 。 【答案】 B
- A. 把 JSON 字符串转对象
 - B. 把对象转 JSON 字符串
 - C. 删除对象
 - D. 打开文件
320. 【中】 pickle.dump(obj, f)常用于 () 。 【答案】 A
- A. 对象序列化
 - B. 字符串切片
 - C. 绘图
 - D. 异常捕获
321. 【中】 int('abc')通常会引发 () 。 【答案】 C
- A. NameError
 - B. TypeError
 - C. ValueError
 - D. SyntaxError
322. 【易】 表达式 1 / 0 会引发 () 。 【答案】 A
- A. ZeroDivisionError
 - B. KeyError
 - C. IndexError
 - D. FileNotFoundError
323. 【难】 多个 except 块的合理顺序通常是 () 。 【答案】 B
- A. 先写父类异常，再写子类异常
 - B. 先写子类异常，再写父类异常
 - C. 任意顺序完全等价
 - D. 只允许写一个 except
324. 【易】 定义函数使用的关键字是 () 。 【答案】 B
- A. func
 - B. def
 - C. function
 - D. lambda
325. 【中】 函数没有显式 return 语句时，默认返回 () 。 【答案】 C
- A. 0
 - B. False
 - C. None
 - D. 空字符串

326. 【中】形参*args 接收多余位置实参后，args 的类型通常是（ ）。【答案】B
- A. list
 - B. tuple
 - C. dict
 - D. set
327. 【中】形参**kwargs 接收多余关键字实参后，kwargs 的类型通常是（ ）。【答案】C
- A. list
 - B. tuple
 - C. dict
 - D. str
328. 【中】正确的 lambda 表达式写法是（ ）。【答案】A
- A. lambda x: x+1
 - B. def lambda x: x+1
 - C. lambda(x) = x+1
 - D. function x -> x+1
329. 【难】若函数内部想修改模块级全局变量绑定，通常需要使用（ ）。【答案】C
- A. local
 - B. nonlocal
 - C. global
 - D. import
330. 【难】递归函数设计中最关键的是必须有（ ）。【答案】B
- A. 注释
 - B. 终止条件
 - C. 文件对象
 - D. 装饰器
331. 【易】声明类使用的关键字是（ ）。【答案】A
- A. class
 - B. def
 - C. object
 - D. struct
332. 【中】类的实例初始化方法通常是（ ）。【答案】B
- A. __new__
 - B. __init__
 - C. __del__
 - D. __call__
333. 【易】实例方法的第一个参数通常代表（ ）。【答案】A
- A. 当前实例对象
 - B. 当前模块
 - C. 当前文件
 - D. 当前包
334. 【中】以下通常表示私有属性的是（ ）。【答案】B
- A. _x
 - B. __x
 - C. x__

D. __x__

335. 【中】定义静态方法使用的装饰器是（ ）。【答案】B

A. @classmethod

B. @staticmethod

C. @property

D. @abstractmethod

336. 【中】类方法的第一个形参通常写作（ ）。【答案】C

A. self

B. this

C. cls

D. class

337. 【中】类B继承类A的正确写法是（ ）。【答案】B

A. class B extends A:

B. class B(A):

C. class B: A

D. class B -> A:

338. 【难】内置函数len(obj)通常会调用对象的（ ）。【答案】B

A. __str__()

B. __len__()

C. __iter__()

D. __add__()

339. 【难】迭代器协议通常要求实现（ ）。【答案】C

A. __init__ 和 __del__

B. __str__ 和 __repr__

C. __iter__ 和 __next__

D. __len__ 和 __getitem__

340. 【难】生成器函数通常通过（ ）产生一个值并保存执行状态。【答案】B

A. return

B. yield

C. break

D. raise

341. 【难】表达式list(map(abs, [-1,0,2]))的结果是（ ）。【答案】B

A. [-1,0,2]

B. [1,0,2]

C. [True,False,True]

D. 报错

342. 【易】Python 源程序文件常用扩展名是（ ）。【答案】A

A. .py

B. .java

C. .cpp

D. .txt

343. 【易】Python 单行注释使用的符号是（ ）。【答案】B

A. //

B. #

C. /* */

D. --

344. 【易】用于获取对象唯一标识的内置函数是（ ）。【答案】B

A. type()

B. id()

C. print()

D. input()

345. 【易】用于获取对象所属类型的内置函数是（ ）。【答案】A

A. type()

B. id()

C. len()

D. sum()

346. 【易】下列标识符中合法的是（ ）。【答案】C

A. 3name

B. for

C. user_name

D. user-name

347. 【易】下列不能作为变量名的是（ ）。【答案】C

A. score

B. _name

C. class

D. age2

348. 【易】表达式 $3 + 4 * 2$ 的值是（ ）。【答案】B

A. 14

B. 11

C. 10

D. 21

349. 【易】表达式 $(3 + 4) * 2$ 的值是（ ）。【答案】C

A. 11

B. 12

C. 14

D. 9

350. 【易】表达式 $10 / 4$ 的结果是（ ）。【答案】C

A. 2

B. 2.0

C. 2.5

D. 3

351. 【易】表达式 $10 // 4$ 的结果是（ ）。【答案】A

A. 2

B. 2.5

C. 3

D. 4

352. 【易】表达式 $10 \% 4$ 的结果是（ ）。【答案】C

A. 0

- B. 1
- C. 2
- D. 4

353. 【难】表达式 $2 ** 3 ** 2$ 的结果是 () 。 【答案】 B

- A. 64
- B. 512
- C. 36
- D. 256

354. 【易】`bool(0)`的值是 () 。 【答案】 B

- A. True
- B. False
- C. 0
- D. None

355. 【中】表达式 `1 or 2` 的结果是 () 。 【答案】 C

- A. True
- B. False
- C. 1
- D. 2

356. 【中】表达式 `'A' if 3 > 2 else 'B'` 的结果是 () 。 【答案】 A

- A. 'A'
- B. 'B'
- C. True
- D. False

357. 【易】`list(range(2, 8, 2))`的结果是 () 。 【答案】 A

- A. [2, 4, 6]
- B. [2, 4, 6, 8]
- C. [0, 2, 4, 6]
- D. [1, 3, 5, 7]

358. 【易】下列 if 语句写法正确的是 () 。 【答案】 B

- A. `if x > 0 print(x)`
- B. `if x > 0: print(x)`
- C. `if (x > 0) print(x):`
- D. `if x > 0; print(x)`

359. 【易】while 循环后面必须跟 () 。 【答案】 A

- A. 条件表达式
- B. import 语句
- C. 文件名
- D. 函数名

360. 【易】用于提前结束循环的语句是 () 。 【答案】 B

- A. continue
- B. break
- C. pass
- D. return

361. 【中】`zip([1,2,3], [4,5])`转换为列表后的长度是 () 。 【答案】 B

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5

362. 【中】 enumerate(['a','b'], start=1)的第一个元素是 () 。 【答案】 B

- A. (0, 'a')
- B. (1, 'a')
- C. ('a', 1)
- D. (1, 'b')

363. 【中】 列表对象 append()方法的返回值通常是 () 。 【答案】 C

- A. 新列表
- B. 被添加的元素
- C. None
- D. 列表长度

364. 【中】 执行 lst=[1,2]; lst.append([3,4])后, lst 为 () 。 【答案】 B

- A. [1,2,3,4]
- B. [1,2,[3,4]]
- C. [[1,2],[3,4]]
- D. [3,4,1,2]

365. 【中】 执行 lst=[1,2]; lst.extend([3,4])后, lst 为 () 。 【答案】 B

- A. [1,2,[3,4]]
- B. [1,2,3,4]
- C. [[1,2],3,4]
- D. [3,4]

366. 【易】 若 s='abcdef', 则 s[-1]为 () 。 【答案】 D

- A. 'a'
- B. 'b'
- C. 'e'
- D. 'f'

367. 【中】 若 s='abcdef', 则 s[1:4]为 () 。 【答案】 B

- A. 'abc'
- B. 'bcd'
- C. 'cde'
- D. 'bcde'

368. 【易】 'a,b,c'.split(',')的结果是 () 。 【答案】 B

- A. 'abc'
- B. ['a','b','c']
- C. ('a','b','c')
- D. {'a','b','c'}

369. 【易】 'a:b:c'.split(':')的结果是 () 。 【答案】 A

- A. ['a','b','c']
- B. 'abc'
- C. ['a:b:c']
- D. ('a:b:c')

370. 【中】".join(['a','b'])的结果是（ ）。【答案】B

- A. 'a b'
- B. 'ab'
- C. ['a','b']
- D. 'a,b'

371. 【中】type((1))的结果是（ ）。【答案】C

- A. tuple
- B. list
- C. int
- D. set

372. 【中】访问字典中不存在的键，如 d['x']，通常会引发（ ）。【答案】B

- A. IndexError
- B. KeyError
- C. TypeError
- D. NameError

373. 【中】d={'a':1}; d.get('x')的结果是（ ）。【答案】C

- A. 0
- B. False
- C. None
- D. KeyError

374. 【中】{1,2} | {2,3}的结果是（ ）。【答案】B

- A. {2}
- B. {1,2,3}
- C. {1}
- D. {3}

375. 【中】{1,2} & {2,3}的结果是（ ）。【答案】C

- A. {1,2,3}
- B. {1}
- C. {2}
- D. {3}

376. 【易】len({1,1,2})的结果是（ ）。【答案】B

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 报错

377. 【中】open('a.txt','w')中模式'w'表示（ ）。【答案】C

- A. 只读
- B. 追加
- C. 写入并可能覆盖原文件
- D. 二进制读

378. 【中】with open(...) as f: 的主要优点是（ ）。【答案】B

- A. 自动排序
- B. 自动关闭文件
- C. 自动加密文件

D. 自动创建目录

379. 【中】 json.dumps(obj)的作用是 () 。 【答案】 B

- A. 把 JSON 字符串转对象
- B. 把对象转 JSON 字符串
- C. 删除对象
- D. 打开文件

380. 【中】 pickle.dump(obj, f)常用于 () 。 【答案】 A

- A. 对象序列化
- B. 字符串切片
- C. 绘图
- D. 异常捕获

381. 【中】 int('abc')通常会引发 () 。 【答案】 C

- A. NameError
- B. TypeError
- C. ValueError
- D. SyntaxError

382. 【易】 表达式 1 / 0 会引发 () 。 【答案】 A

- A. ZeroDivisionError
- B. KeyError
- C. IndexError
- D. FileNotFoundError

383. 【难】 多个 except 块的合理顺序通常是 () 。 【答案】 B

- A. 先写父类异常，再写子类异常
- B. 先写子类异常，再写父类异常
- C. 任意顺序完全等价
- D. 只允许写一个 except

384. 【易】 定义函数使用的关键字是 () 。 【答案】 B

- A. func
- B. def
- C. function
- D. lambda

385. 【中】 函数没有显式 return 语句时，默认返回 () 。 【答案】 C

- A. 0
- B. False
- C. None
- D. 空字符串

386. 【中】 形参*args 接收多余位置实参后，args 的类型通常是 () 。 【答案】 B

- A. list
- B. tuple
- C. dict
- D. set

387. 【中】 形参**kwargs 接收多余关键字实参后，kwargs 的类型通常是 () 。 【答案】 C

- A. list
- B. tuple

C. dict

D. str

388. 【中】正确的 lambda 表达式写法是（ ）。【答案】A

A. lambda x: x+1

B. def lambda x: x+1

C. lambda(x) = x+1

D. function x -> x+1

389. 【难】若函数内部想修改模块级全局变量绑定，通常需要使用（ ）。【答案】C

A. local

B. nonlocal

C. global

D. import

390. 【难】递归函数设计中最关键的是必须有（ ）。【答案】B

A. 注释

B. 终止条件

C. 文件对象

D. 装饰器

391. 【易】声明类使用的关键字是（ ）。【答案】A

A. class

B. def

C. object

D. struct

392. 【中】类的实例初始化方法通常是（ ）。【答案】B

A. __new__

B. __init__

C. __del__

D. __call__

393. 【易】实例方法的第一个参数通常代表（ ）。【答案】A

A. 当前实例对象

B. 当前模块

C. 当前文件

D. 当前包

394. 【中】以下通常表示私有属性的是（ ）。【答案】B

A. _x

B. __x

C. x__

D. __x__

395. 【中】定义属性方法使用的装饰器是（ ）。【答案】C

A. @classmethod

B. @staticmethod

C. @property

D. @abstractmethod

396. 【中】类方法的第一个形参通常写作（ ）。【答案】C

A. self

- B. this
- C. cls
- D. class

397. 【中】类 B 继承类 A 的正确写法是 ()。 【答案】 B

- A. class B extends A:
- B. class B(A):
- C. class B: A
- D. class B -> A:

398. 【难】内置函数 len(obj)通常会调用对象的 ()。 【答案】 B

- A. __str__()
- B. __len__()
- C. __iter__()
- D. __add__()

399. 【难】迭代器协议通常要求实现 ()。 【答案】 C

- A. __init__和__del__
- B. __str__和__repr__
- C. __iter__和__next__
- D. __len__和__getitem__

400. 【难】生成器函数通常通过 () 产生一个值并保存执行状态。 【答案】 B

- A. return
- B. yield
- C. break
- D. raise

401. 【难】表达式 list(map(abs, [-1,0,2]))的结果是 ()。 【答案】 B

- A. [-1,0,2]
- B. [1,0,2]
- C. [True,False,True]
- D. 报错

四、简答/编程题 (90 题)

1. 编写一个成绩分析程序。

给定列表 `scores = [88, 92, 75, 63, 95, 70, 84, 59, 100, 81]`,

要求计算最高分、最低分、平均分, 统计及格人数和优秀人数, 并输出所有不低于平均分的成绩。程序应使用循环、列表、条件判断和内置函数。

【参考答案】成绩分析程序参考答案:

```
scores = [88, 92, 75, 63, 95, 70, 84, 59, 100, 81]
max_score = max(scores)
min_score = min(scores)
avg_score = sum(scores) / len(scores)
pass_count = 0
excellent_count = 0
above_avg = []

for score in scores:
    if score >= 60:
        pass_count += 1
    if score >= 90:
        excellent_count += 1
    if score >= avg_score:
        above_avg.append(score)

print("最高分: ", max_score)
print("最低分: ", min_score)
print("平均分: ", avg_score)
print("及格人数: ", pass_count)
print("优秀人数: ", excellent_count)
print("不低于平均分的成绩: ", above_avg)
```

2. 编写一个字符串清洗与统计程序。给定字符串:

`text = " Python, Java; Python! C++? Java: Python. "`

要求去除首尾空白, 将标点符号替换为空格, 统计每个单词出现次数, 并按单词字母顺序输出统计结果。

【参考答案】字符串清洗与统计程序参考答案:

```
text = " Python, Java; Python! C++? Java: Python. "
text = text.strip()
punctuations = ",;!?:"

for p in punctuations:
    text = text.replace(p, " ")

words = text.split()
counter = {}
for word in words:
    if word in counter:
        counter[word] += 1
    else:
        counter[word] = 1

for word in sorted(counter.keys()):
    print(word, counter[word])
```

3. 编写一个购物车结算程序。给定商品单价字典和购买数量字典:

`prices = {"apple": 5, "banana": 3, "milk": 12, "bread": 8}`

`counts = {"apple": 4, "banana": 6, "milk": 2, "bread": 3}`

要求计算每种商品小计和总价。若总价不少于 100 元打 8 折, 不少于 50 元打 9 折, 否则不打折。输出原价、折扣金额和实付金额。

【参考答案】购物车结算程序参考答案:

```
prices = {"apple": 5, "banana": 3, "milk": 12, "bread": 8}
counts = {"apple": 4, "banana": 6, "milk": 2, "bread": 3}
total = 0

for name in prices:
    subtotal = prices[name] * counts[name]
    total += subtotal
    print(name, "小计: ", subtotal)

if total >= 100:
```

```

        final_price = total * 0.8
    elif total >= 50:
        final_price = total * 0.9
    else:
        final_price = total

```

```

discount = total - final_price
print("原价: ", total)
print("折扣金额: ", discount)
print("实付金额: ", final_price)

```

4. 编写一个学生信息统计程序。使用列表保存多个学生字典，每个字典包含姓名、学号、成绩。要求输出所有学生信息，计算平均成绩，找出最高分学生，并按成绩从高到低输出学生姓名和成绩。

【参考答案】学生信息统计程序参考答案：

```

students = [
    {"name": "Tom", "sid": "S001", "score": 88},
    {"name": "Lucy", "sid": "S002", "score": 95},
    {"name": "Jack", "sid": "S003", "score": 76},
    {"name": "Lily", "sid": "S004", "score": 91},
]

total = 0
top_student = students[0]
for stu in students:
    print(stu["name"], stu["sid"], stu["score"])
    total += stu["score"]
    if stu["score"] > top_student["score"]:
        top_student = stu

avg = total / len(students)
print("平均成绩: ", avg)
print("最高分学生: ", top_student["name"], top_student["score"])

sorted_students = sorted(students, key=lambda x: x["score"], reverse=True)
for stu in sorted_students:
    print(stu["name"], stu["score"])

```

5. 编写一个通讯录管理程序。使用字典保存联系人姓名和电话号码。要求实现添加联系人、修改联系人、删除联系人、查询联系人、显示所有联系人五个功能。可以预先准备一组操作列表模拟用户操作，不要求使用 input()。

【参考答案】通讯录管理程序参考答案：

```

contacts = {"Tom": "13800000000", "Lucy": "13900000000"}
operations = [
    ("add", "Jack", "13700000000"),
    ("update", "Tom", "13600000000"),
    ("query", "Lucy", None),
    ("delete", "Jack", None),
    ("show", None, None),
]

for op, name, phone in operations:
    if op == "add":
        contacts[name] = phone
        print("添加联系人: ", name)
    elif op == "update":
        if name in contacts:
            contacts[name] = phone
            print("修改联系人: ", name)
    elif op == "delete":
        if name in contacts:
            del contacts[name]
            print("删除联系人: ", name)
    elif op == "query":
        print(name, contacts.get(name, "未找到"))
    elif op == "show":
        for n, p in contacts.items():
            print(n, p)

```

6. 编写一个数字列表综合处理程序。

给定列表 nums = [12, 5, 8, 21, 6, 9, 14, 3, 8, 12, 5],

要求完成去重、升序排序、统计奇偶个数、计算偶数之和、查找最大值和最小值。去重部分要求不用 set。

【参考答案】数字列表综合处理程序参考答案：

```
nums = [12, 5, 8, 21, 6, 9, 14, 3, 8, 12, 5]
unique_nums = []
even_count = 0
odd_count = 0
even_sum = 0

for num in nums:
    if num not in unique_nums:
        unique_nums.append(num)
    if num % 2 == 0:
        even_count += 1
        even_sum += num
    else:
        odd_count += 1

unique_nums.sort()
print("去重后排序: ", unique_nums)
print("偶数个数: ", even_count)
print("奇数个数: ", odd_count)
print("偶数之和: ", even_sum)
print("最大值: ", max(nums))
print("最小值: ", min(nums))
```

7. 编写一个函数 `get_level(score)`，根据成绩返回 A、B、C、D、E 五个等级。再编写主程序，给定成绩列表 `scores = [95, 82, 76, 59, 66, 88, 91, 73, 45, 100]`，统计每个等级的人数，并输出每个成绩对应的等级。

【参考答案】成绩等级统计程序参考答案：

```
def get_level(score):
    if score >= 90:
        return "A"
    elif score >= 80:
        return "B"
    elif score >= 70:
        return "C"
    elif score >= 60:
        return "D"
    else:
        return "E"

scores = [95, 82, 76, 59, 66, 88, 91, 73, 45, 100]
level_count = {"A": 0, "B": 0, "C": 0, "D": 0, "E": 0}

for score in scores:
    level = get_level(score)
    level_count[level] += 1
    print(score, "等级: ", level)

for level, count in level_count.items():
    print(level, "人数: ", count)
```

8. 编写一个素数分析程序。定义函数 `is_prime(n)` 判断整数是否为素数。主程序输出 2 到 200 之间的所有素数，统计素数个数，并计算这些素数的和。

【参考答案】素数分析程序参考答案：

```
def is_prime(n):
    if n < 2:
        return False
    for i in range(2, int(n ** 0.5) + 1):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

primes = []
for num in range(2, 201):
    if is_prime(num):
        primes.append(num)

print("素数列表: ", primes)
print("素数个数: ", len(primes))
print("素数之和: ", sum(primes))
```

9. 编写一个回文检测程序。给定字符串列表：

```
words = ["level", "Python", "radar", "hello", "madam", "world"]
```

要求找出所有回文字符串，统计回文个数，并将非回文字符串按长度从短到长排序输出。

【参考答案】回文检测程序参考答案：

```
words = ["level", "Python", "radar", "hello", "madam", "world"]
palindromes = []
not_palindromes = []

for word in words:
    if word == word[::-1]:
        palindromes.append(word)
    else:
        not_palindromes.append(word)

not_palindromes.sort(key=lambda x: (len(x), x))
print("回文字符串: ", palindromes)
print("回文个数: ", len(palindromes))
print("非回文排序结果: ", not_palindromes)
```

10. 编写一个单词频率统计程序。给定英文文本：

```
text = "to be or not to be that is a question to be answered"
```

要求统计每个单词出现次数，输出词频字典，找出出现次数最多的单词，并输出只出现一次的单词列表。

【参考答案】单词频率统计程序参考答案：

```
text = "to be or not to be that is a question to be answered"
words = text.split()
counter = {}

for word in words:
    counter[word] = counter.get(word, 0) + 1

max_word = None
max_count = 0
single_words = []
for word, count in counter.items():
    if count > max_count:
        max_word = word
        max_count = count
    if count == 1:
        single_words.append(word)

print("词频字典: ", counter)
print("出现最多的单词: ", max_word, max_count)
print("只出现一次的单词: ", single_words)
```

11. 编写一个冒泡排序程序。给定列表 `nums = [64, 25, 12, 22, 11, 90, 34]`，使用冒泡排序算法进行升序排序，要求不能使用 `sort()` 或 `sorted()`。排序过程中统计比较次数和交换次数。

【参考答案】冒泡排序程序参考答案：

```
nums = [64, 25, 12, 22, 11, 90, 34]
compare_count = 0
swap_count = 0
n = len(nums)

for i in range(n - 1):
    for j in range(n - 1 - i):
        compare_count += 1
        if nums[j] > nums[j + 1]:
            nums[j], nums[j + 1] = nums[j + 1], nums[j]
            swap_count += 1

print("排序结果: ", nums)
print("比较次数: ", compare_count)
print("交换次数: ", swap_count)
```

12. 编写一个选择排序程序。给定列表 `nums = [29, 10, 14, 37, 13, 5, 42]`，使用选择排序进行升序排序，要求不能使用 `sort()` 或 `sorted()`。输出每一趟排序后的列表。

【参考答案】选择排序程序参考答案：

```
nums = [29, 10, 14, 37, 13, 5, 42]
n = len(nums)
```



```

for i in range(n - 1):
    min_index = i
    for j in range(i + 1, n):
        if nums[j] < nums[min_index]:
            min_index = j
    if min_index != i:
        nums[i], nums[min_index] = nums[min_index], nums[i]
    print("第", i + 1, "趟:", nums)

print("最终排序结果:", nums)

```

13. 编写一个二分查找程序。

给定有序列表 `nums = [3, 8, 12, 19, 25, 31, 42, 56, 78]` 和

目标值列表 `targets = [25, 7, 78]`, 定义函数 `binary_search(nums, target)` 返回目标值下标, 若不存在返回 -1。主程序测试所有目标值。

【参考答案】二分查找程序参考答案:

```

def binary_search(nums, target):
    left = 0
    right = len(nums) - 1
    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2
        if nums[mid] == target:
            return mid
        elif nums[mid] < target:
            left = mid + 1
        else:
            right = mid - 1
    return -1

nums = [3, 8, 12, 19, 25, 31, 42, 56, 78]
targets = [25, 7, 78]
for target in targets:
    index = binary_search(nums, target)
    print(target, "的位置:", index)

```

14. 编写一个文件统计程序。读取文件 `data.txt`, 统计总行数、非空行数、总字符数和总单词数。要求使用 `with open(...) as f`, 并捕获 `FileNotFoundError` 异常。

【参考答案】文件统计程序参考答案:

```

try:
    total_lines = 0
    non_empty_lines = 0
    total_chars = 0
    total_words = 0
    with open("data.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
        for line in f:
            total_lines += 1
            total_chars += len(line)
            words = line.split()
            total_words += len(words)
            if line.strip() != "":
                non_empty_lines += 1

    print("总行数:", total_lines)
    print("非空行数:", non_empty_lines)
    print("总字符数:", total_chars)
    print("总单词数:", total_words)
except FileNotFoundError:
    print("文件不存在")

```

15. 编写一个安全数字转换程序。

给定字符串列表 `items = ["12", "3.5", "abc", "20", "", "7"]`,

尝试将其中每个元素转换为浮点数。成功转换的数保存到列表中, 失败的元素保存到错误列表中。要求使用异常处理。

【参考答案】安全数字转换程序参考答案:

```

items = ["12", "3.5", "abc", "20", "", "7"]
numbers = []
errors = []

for item in items:
    try:
        value = float(item)
        numbers.append(value)
    except:
        errors.append(item)

```

```

except ValueError:
    errors.append(item)

print("成功转换的数字: ", numbers)
print("无法转换的元素: ", errors)
print("数字之和: ", sum(numbers))
if numbers:
    print("平均值: ", sum(numbers) / len(numbers))

```

16. 编写一个安全除法程序。定义函数 `safe_divide(a, b)`，实现两个数相除。要求捕获除零错误和类型错误，并返回合适提示。主程序使用多个测试样例验证函数。

【参考答案】安全除法程序参考答案：

```

def safe_divide(a, b):
    try:
        result = a / b
        return result
    except ZeroDivisionError:
        return "除数不能为 0"
    except TypeError:
        return "参数类型错误"

tests = [
    (10, 2),
    (8, 0),
    ("9", 3),
    (15, 5),
]
for a, b in tests:
    print(a, "/", b, "=", safe_divide(a, b))

```

17. 编写一个日志式异常处理程序。给定列表 `data = ["10", "0", "5", "x", "2"]`，程序依次计算 `100 / int(item)`。对正常结果保存到 `results`，对异常信息保存到 `errors`，最后输出结果列表和错误列表。

【参考答案】日志式异常处理程序参考答案：

```

data = ["10", "0", "5", "x", "2"]
results = []
errors = []

for item in data:
    try:
        num = int(item)
        value = 100 / num
        results.append(value)
    except ValueError:
        errors.append(item + " 不能转换为整数")
    except ZeroDivisionError:
        errors.append(item + " 导致除零错误")

print("计算结果: ", results)
print("错误信息: ")
for error in errors:
    print(error)

```

18. 编写一个学生类 `Student`。类中包含姓名、学号、成绩三个属性，包含获取等级、判断是否及格、字符串表示三个方法。创建多个学生对象，输出所有学生信息，并找出不及格学生。

【参考答案】学生类程序参考答案：

```

class Student:
    def __init__(self, name, sid, score):
        self.name = name
        self.sid = sid
        self.score = score

    def get_level(self):
        if self.score >= 90:
            return "A"
        elif self.score >= 80:
            return "B"
        elif self.score >= 70:
            return "C"
        elif self.score >= 60:
            return "D"
        else:
            return "E"

```

```

    def is_passed(self):
        return self.score >= 60

    def __str__(self):
        return self.name + " " + self.sid + " " + str(self.score)

students = [
    Student("Tom", "S001", 88),
    Student("Lucy", "S002", 95),
    Student("Jack", "S003", 56),
]
for stu in students:
    print(stu, stu.get_level())

print("不及格学生: ")
for stu in students:
    if not stu.is_passed():
        print(stu.name)

```

19. 编写一个班级类 ClassRoom。类中使用列表保存多个 Student 对象，提供添加学生、计算平均分、查找最高分学生、按成绩排序输出等方法。编写主程序创建班级对象并测试所有方法。

【参考答案】班级类程序参考答案：

```

class Student:
    def __init__(self, name, score):
        self.name = name
        self.score = score

class ClassRoom:
    def __init__(self):
        self.students = []

    def add_student(self, student):
        self.students.append(student)

    def average(self):
        if not self.students:
            return 0
        total = sum(stu.score for stu in self.students)
        return total / len(self.students)

    def top_student(self):
        if not self.students:
            return None
        return max(self.students, key=lambda stu: stu.score)

    def show_by_score(self):
        result = sorted(self.students, key=lambda stu: stu.score, reverse=True)
        for stu in result:
            print(stu.name, stu.score)

room = ClassRoom()
room.add_student(Student("Tom", 88))
room.add_student(Student("Lucy", 95))
room.add_student(Student("Jack", 76))
print("平均分: ", room.average())
top = room.top_student()
if top is not None:
    print("最高分学生: ", top.name, top.score)
room.show_by_score()

```

20. 编写一个银行账户类 BankAccount。类中包含账户名、余额属性，以及存款、取款、查询余额、转账方法。取款和转账时余额不足要给出提示。创建两个账户对象并测试各方法。

【参考答案】银行账户类程序参考答案：

```

class BankAccount:
    def __init__(self, name, balance):
        self.name = name
        self.balance = balance

    def deposit(self, money):
        if money > 0:

```

```

        self.balance += money

def withdraw(self, money):
    if money <= 0:
        print("金额必须大于0")
    elif money > self.balance:
        print(self.name, "余额不足")
    else:
        self.balance -= money

def transfer(self, other, money):
    if money <= 0:
        print("金额必须大于0")
    elif money <= self.balance:
        self.balance -= money
        other.balance += money
    else:
        print(self.name, "转账失败, 余额不足")

def show(self):
    print(self.name, "余额: ", self.balance)

a = BankAccount("Tom", 1000)
b = BankAccount("Lucy", 500)
a.deposit(200)
a.withdraw(300)
a.transfer(b, 400)
a.show()
b.show()

```

21. 编写一个图书馆管理程序。定义 Book 类和 Library 类。图书包含书名、作者、是否借出属性；图书馆支持添加图书、借书、还书、显示所有图书状态。编写主程序测试这些功能。

【参考答案】图书馆管理程序参考答案：

```

class Book:
    def __init__(self, title, author):
        self.title = title
        self.author = author
        self.borrowed = False

class Library:
    def __init__(self):
        self.books = []

    def add_book(self, book):
        self.books.append(book)

    def borrow_book(self, title):
        for book in self.books:
            if book.title == title:
                if book.borrowed:
                    print("该书已借出")
                else:
                    book.borrowed = True
                    print("借书成功")
                return
        print("未找到该书")

    def return_book(self, title):
        for book in self.books:
            if book.title == title:
                book.borrowed = False
                print("还书成功")
                return
        print("未找到该书")

    def show_books(self):
        for book in self.books:
            status = "已借出" if book.borrowed else "可借阅"
            print(book.title, book.author, status)

lib = Library()
lib.add_book(Book("Python 基础", "张三"))
lib.add_book(Book("算法入门", "李四"))

```

```
lib.borrow_book("Python 基础")
lib.show_books()
lib.return_book("Python 基础")
lib.show_books()
```

22. 编写一个模块化计算程序。定义函数 mean(nums)、median(nums)、data_range(nums)，分别计算平均数、中位数和极差。给定列表 nums = [12, 5, 8, 21, 6, 9, 14, 3]，调用函数输出统计结果。

【参考答案】模块化计算程序参考答案：

```
def mean(nums):
    if not nums:
        return 0
    return sum(nums) / len(nums)

def median(nums):
    if not nums:
        return 0
    data = sorted(nums)
    n = len(data)
    mid = n // 2
    if n % 2 == 1:
        return data[mid]
    else:
        return (data[mid - 1] + data[mid]) / 2

def data_range(nums):
    if not nums:
        return 0
    return max(nums) - min(nums)

nums = [12, 5, 8, 21, 6, 9, 14, 3]
print("平均数: ", mean(nums))
print("中位数: ", median(nums))
print("极差: ", data_range(nums))
```

23. 编写一个二维列表成绩处理程序。给定二维列表：

```
matrix = [
    [90, 85, 88],
    [76, 80, 72],
    [95, 92, 98],
    [60, 70, 65]
]
```

其中每行表示一名学生的三门课成绩。要求计算每名学生平均分、每门课程平均分，并找出总分最高的学生编号。

【参考答案】二维列表成绩处理程序参考答案：

```
matrix = [
    [90, 85, 88],
    [76, 80, 72],
    [95, 92, 98],
    [60, 70, 65],
]

top_index = 0
top_total = sum(matrix[0])
for i in range(len(matrix)):
    total = sum(matrix[i])
    avg = total / len(matrix[i])
    print("第", i + 1, "名学生平均分: ", avg)
    if total > top_total:
        top_total = total
        top_index = i

course_count = len(matrix[0])
for j in range(course_count):
    total = 0
    for i in range(len(matrix)):
        total += matrix[i][j]
    print("第", j + 1, "门课程平均分: ", total / len(matrix))
```

```
print("总分最高学生编号: ", top_index + 1)
```

24. 编写一个栈模拟程序。使用列表模拟栈，实现入栈、出栈、查看栈顶、判断栈是否为空等操作。使用预设操作序列测试程序，并在每步操作后输出当前栈状态。

【参考答案】栈模拟程序参考答案：

```
stack = []
operations = [
    ("push", 10),
    ("push", 20),
    ("top", None),
    ("pop", None),
    ("push", 30),
    ("pop", None),
]

for op, value in operations:
    if op == "push":
        stack.append(value)
        print("入栈: ", value)
    elif op == "pop":
        if stack:
            print("出栈: ", stack.pop())
        else:
            print("栈为空")
    elif op == "top":
        if stack:
            print("栈顶元素: ", stack[-1])
        else:
            print("栈为空")
print("当前栈: ", stack)
```

25. 编写一个队列模拟程序。使用列表模拟队列，实现入队、出队、查看队首、判断队列是否为空等操作。使用预设操作序列测试程序，并在每步操作后输出当前队列状态。

【参考答案】队列模拟程序参考答案：

```
queue = []
operations = [
    ("enqueue", "A"),
    ("enqueue", "B"),
    ("front", None),
    ("dequeue", None),
    ("enqueue", "C"),
    ("dequeue", None),
]

for op, value in operations:
    if op == "enqueue":
        queue.append(value)
        print("入队: ", value)
    elif op == "dequeue":
        if queue:
            print("出队: ", queue.pop(0))
        else:
            print("队列为空")
    elif op == "front":
        if queue:
            print("队首元素: ", queue[0])
        else:
            print("队列为空")
print("当前队列: ", queue)
```

26. 编写一个括号匹配检测程序。给定字符串列表：

```
exprs = ["(a+b)", "((a+b)", "{[{()}", "{[(())}", "a+(b*c)"]
```

使用栈判断每个表达式中的括号是否匹配。括号包括 ()、[]、{}。

【参考答案】括号匹配检测程序参考答案：

```
exprs = ["(a+b)", "((a+b)", "{[{()]}", "{[(())}", "a+(b*c)"]
pairs = {"(": ")", "[": "]", "{": "}"}
lefts = set(pairs.values())

def is_match(expr):
    stack = []
    for ch in expr:
        if ch in lefts:
            stack.append(ch)
```

```

        elif ch in pairs:
            if not stack:
                return False
            if stack.pop() != pairs[ch]:
                return False
        return len(stack) == 0

```

```

for expr in exprs:
    print(expr, is_match(expr))

```

27. 编写一个递归程序。

定义递归函数 `factorial(n)` 计算阶乘，
并定义递归函数 `sum_list(nums)`

计算列表元素之和。要求对非法参数进行简单检查，并测试多个样例。

【参考答案】递归程序参考答案：

```

def factorial(n):
    if not isinstance(n, int) or n < 0:
        return None
    if n == 0 or n == 1:
        return 1
    return n * factorial(n - 1)

```

```

def sum_list(nums):
    if not nums:
        return 0
    return nums[0] + sum_list(nums[1:])

```

```

tests = [0, 1, 5, -2]
for n in tests:
    print(n, "的阶乘:", factorial(n))

```

```

nums = [1, 2, 3, 4, 5]
print("列表元素和:", sum_list(nums))

```

28. 编写一个简单文本分析程序。给定多行字符串列表 `lines`，要求统计总行数、空行数、最长行长度、每行单词数，并生成一个包含统计结果的字典。

【参考答案】简单文本分析程序参考答案：

```

lines = [
    "Python is useful",
    "",
    "Data structure and algorithm",
    "File input and output",
    " ",
]

total_lines = len(lines)
empty_lines = 0
max_length = 0
word_counts = []
for line in lines:
    if line.strip() == "":
        empty_lines += 1
    if len(line) > max_length:
        max_length = len(line)
    word_counts.append(len(line.split()))

result = {
    "total_lines": total_lines,
    "empty_lines": empty_lines,
    "max_length": max_length,
    "word_counts": word_counts,
}
print(result)

```

29. 编写一个综合排序与查找程序。

给定学生成绩字典 `scores = {"Tom": 88, "Lucy": 95, "Jack": 76,`

要求按成绩从高到低排序输出，查找指定学生成绩，统计高于 80 分的学生，并输出平均分。

【参考答案】综合排序与查找程序参考答案：

```

scores = {"Tom": 88, "Lucy": 95, "Jack": 76, "Lily": 91, "Bob": 66}

```

```

sorted_items = sorted(scores.items(), key=lambda item: item[1], reverse=True)

print("按成绩从高到低排序: ")
for name, score in sorted_items:
    print(name, score)

target = "Jack"
if target in scores:
    print(target, "成绩: ", scores[target])
else:
    print("未找到该学生")

high_students = []
total = 0
for name, score in scores.items():
    total += score
    if score > 80:
        high_students.append(name)

print("高于80分的学生: ", high_students)
print("平均分: ", total / len(scores))

```

30. 编写一个小型数据管理程序。使用列表和字典保存商品库存信息，每个商品包含编号、名称、价格、库存。要求实现按编号查询、库存增加、库存减少、计算库存总价值、显示低库存商品等功能。使用预设操作测试程序。

【参考答案】小型数据管理程序参考答案：

```

products = [
    {"id": "P001", "name": "apple", "price": 5, "stock": 20},
    {"id": "P002", "name": "milk", "price": 12, "stock": 8},
    {"id": "P003", "name": "bread", "price": 8, "stock": 4},
]

def find_product(pid):
    for product in products:
        if product["id"] == pid:
            return product
    return None

def add_stock(pid, amount):
    product = find_product(pid)
    if product:
        product["stock"] += amount

def reduce_stock(pid, amount):
    product = find_product(pid)
    if product and product["stock"] >= amount:
        product["stock"] -= amount
    else:
        print("库存不足或商品不存在")

def total_value():
    total = 0
    for product in products:
        total += product["price"] * product["stock"]
    return total

add_stock("P002", 5)
reduce_stock("P003", 2)
print("库存总价值: ", total_value())
print("低库存商品: ")
for product in products:
    if product["stock"] < 10:
        print(product["id"], product["name"], product["stock"])

```

31. 数字综合处理：编写程序，提示用户输入一个正整数 n，分别计算并输出：1 到 n 的和、1 到 n 的奇数和、n 的阶乘。要求使用函数实现每个计算功能，并添加异常处理确保输入有效。

【参考答案】数字综合处理程序参考答案：

```

def sum_to_n(n):
    total = 0

```



```

    for i in range(1, n + 1):
        total += i
    return total

def sum_odds(n):
    total = 0
    for i in range(1, n + 1):
        if i % 2 == 1:
            total += i
    return total

def factorial(n):
    result = 1
    for i in range(2, n + 1):
        result *= i
    return result

while True:
    try:
        n = int(input("请输入一个正整数: "))
        if n <= 0:
            print("请输入正整数。")
            continue
        break
    except ValueError:
        print("输入无效, 请输入整数。")

print("1到n的和: ", sum_to_n(n))
print("1到n的奇数和: ", sum_odds(n))
print("n的阶乘: ", factorial(n))

```

32. 素数判断与查找：编写函数 `is_prime(n)` 判断素数，找出 100 200 之间的所有素数并输出，同时输出这些素数的个数和平均值。

【参考答案】素数判断与查找程序参考答案：

```

def is_prime(n):
    if n < 2:
        return False
    for i in range(2, int(n ** 0.5) + 1):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

primes = [n for n in range(100, 201) if is_prime(n)]
print("100到200之间的素数: ", primes)
print("素数个数: ", len(primes))
print("平均值: ", sum(primes) / len(primes))

```

33. 字符串统计分析：输入一个字符串，统计其中字母、数字、空格和其他字符的个数，并将字符串中的所有单词首字母大写输出。

【参考答案】字符串统计分析程序参考答案：

```

s = input("请输入字符串: ")
letters = 0
digits = 0
spaces = 0
others = 0

for ch in s:
    if ch.isalpha():
        letters += 1
    elif ch.isdigit():
        digits += 1
    elif ch.isspace():
        spaces += 1
    else:
        others += 1

print("字母个数: ", letters)
print("数字个数: ", digits)
print("空格个数: ", spaces)
print("其他字符个数: ", others)
print("首字母大写: ", s.title())

```

34. 回文判断：编写函数判断一个字符串是否为回文（忽略大小写和非字母数字字符）

，并测试至少 3 个示例。

【参考答案】回文判断程序参考答案：

```
def is_palindrome(s):
    cleaned = "".join(ch.lower() for ch in s if ch.isalnum())
    return cleaned == cleaned[::-1]

tests = [
    "A man, a plan, a canal: Panama",
    "Python",
    "No lemon, no melon",
]
for text in tests:
    print(text, is_palindrome(text))
```

35. 文件单词统计：读取一个文本文件，统计文件中的行数、单词数和字符数，输出出现频率最高的 3 个单词。

【参考答案】文件单词统计程序参考答案：

```
filename = input("请输入文件名: ")
line_count = 0
word_count = 0
char_count = 0
freq = {}

try:
    with open(filename, "r", encoding="utf-8") as f:
        for line in f:
            line_count += 1
            char_count += len(line)
            words = line.split()
            word_count += len(words)
            for word in words:
                word = word.strip(".,;:!?()[]{}\"'").lower()
                if word:
                    freq[word] = freq.get(word, 0) + 1

    top_words = sorted(freq.items(), key=lambda item: item[1], reverse=True)[:3]
    print("行数: ", line_count)
    print("单词数: ", word_count)
    print("字符数: ", char_count)
    print("出现频率最高的 3 个单词: ", top_words)
except FileNotFoundError:
    print("文件不存在。")
```

36. 学生成绩管理：使用字典存储学生成绩（学号: 成绩）

，实现添加、删除、修改、查询和显示所有学生的功能，使用菜单驱动。

【参考答案】学生成绩管理程序参考答案：

```
scores = {}

def add_student():
    sid = input("请输入学号: ")
    score = float(input("请输入成绩: "))
    scores[sid] = score

def delete_student():
    sid = input("请输入学号: ")
    if sid in scores:
        del scores[sid]
    else:
        print("未找到该学生。")

def update_student():
    sid = input("请输入学号: ")
    if sid in scores:
        scores[sid] = float(input("请输入新成绩: "))
    else:
        print("未找到该学生。")
```

```

def query_student():
    sid = input("请输入学号: ")
    print(scores.get(sid, "未找到该学生。"))

def display_all():
    for sid, score in scores.items():
        print(sid, score)

while True:
    print("1.添加 2.删除 3.修改 4.查询 5.显示 0.退出")
    choice = input("请选择: ")
    if choice == "1":
        add_student()
    elif choice == "2":
        delete_student()
    elif choice == "3":
        update_student()
    elif choice == "4":
        query_student()
    elif choice == "5":
        display_all()
    elif choice == "0":
        break
    else:
        print("选择无效。")

```

37. 递归斐波那契：递归计算斐波那契数列的第 n 项，并对比递归和循环实现的效率差异（计算 $n=35$ 时的时间）。

【参考答案】递归斐波那契程序参考答案：

```

import time

def fib_recursive(n):
    if n <= 1:
        return n
    return fib_recursive(n - 1) + fib_recursive(n - 2)

def fib_loop(n):
    a, b = 0, 1
    for _ in range(n):
        a, b = b, a + b
    return a

n = 35
start = time.time()
print("递归结果: ", fib_recursive(n))
print("递归耗时: ", time.time() - start)

start = time.time()
print("循环结果: ", fib_loop(n))
print("循环耗时: ", time.time() - start)

```

38. 汉诺塔问题：递归求解汉诺塔问题，输入盘子数 n (3-5)，输出移动盘子的每一步骤。

【参考答案】汉诺塔程序参考答案：

```

def hanoi(n, src, dst, aux):
    if n == 1:
        print(src, "->", dst)
    else:
        hanoi(n - 1, src, aux, dst)
        print(src, "->", dst)
        hanoi(n - 1, aux, dst, src)

n = int(input("请输入盘子数 (3-5) : "))
if 3 <= n <= 5:
    hanoi(n, "A", "C", "B")
else:

```

```
print("盘子数应在3到5之间。")
```

39. 冒泡排序优化：实现冒泡排序算法，添加优化（如果某轮没有发生交换则提前结束），对随机列表排序并输出每轮结果。

【参考答案】冒泡排序优化程序参考答案：

```
import random

nums = [random.randint(1, 100) for _ in range(10)]
print("原列表: ", nums)
n = len(nums)

for i in range(n - 1):
    swapped = False
    for j in range(n - 1 - i):
        if nums[j] > nums[j + 1]:
            nums[j], nums[j + 1] = nums[j + 1], nums[j]
            swapped = True
    print("第", i + 1, "轮: ", nums)
    if not swapped:
        break

print("排序结果: ", nums)
```

40. 二分查找实现：在有序列表中实现二分查找算法，返回目标值的索引，若不存在则返回-1，并提供测试代码。

【参考答案】二分查找程序参考答案：

```
def binary_search(nums, target):
    left = 0
    right = len(nums) - 1
    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2
        if nums[mid] == target:
            return mid
        elif nums[mid] < target:
            left = mid + 1
        else:
            right = mid - 1
    return -1

nums = [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13]
for target in [7, 2, 13]:
    print(target, "索引: ", binary_search(nums, target))
```

41. 银行账户类：定义 BankAccount 类，包含账号、户名、余额属性，实现存款、取款、显示余额方法，取款时检查余额是否充足。

【参考答案】银行账户类程序参考答案：

```
class BankAccount:
    def __init__(self, account_id, name, balance):
        self.account_id = account_id
        self.name = name
        self.balance = balance

    def deposit(self, amount):
        if amount > 0:
            self.balance += amount

    def withdraw(self, amount):
        if amount <= 0:
            print("取款金额必须大于0。")
        elif amount > self.balance:
            print("余额不足。")
        else:
            self.balance -= amount

    def display(self):
        print(self.account_id, self.name, "余额: ", self.balance)

account = BankAccount("A001", "张三", 1000)
account.deposit(500)
account.withdraw(300)
account.display()
```

42. 图书管理类：定义 Book 类（书名、作者、价格、ISBN），实现图书信息的显示，创建 3 个图书对象并输出其信息。

【参考答案】图书管理类程序参考答案：

```
class Book:
    def __init__(self, title, author, price, isbn):
        self.title = title
        self.author = author
        self.price = price
        self.isbn = isbn

    def display(self):
        print(self.title, self.author, self.price, self.isbn)

books = [
    Book("Python 基础", "张三", 59.8, "9780001"),
    Book("数据结构", "李四", 68.0, "9780002"),
    Book("算法入门", "王五", 72.5, "9780003"),
]
for book in books:
    book.display()
```

43. 列表去重：编写函数去除列表中的重复元素，保持原有顺序，对测试列表 [1,2,3,2,1,4,5,4] 进行测试。

【参考答案】列表去重程序参考答案：

```
def remove_duplicates(items):
    result = []
    seen = set()
    for item in items:
        if item not in seen:
            result.append(item)
            seen.add(item)
    return result
```

```
data = [1, 2, 3, 2, 1, 4, 5, 4]
print(remove_duplicates(data))
```

44. 列表元素频率：统计列表中各元素出现的次数，输出每个元素及其出现次数，使用字典存储结果。

【参考答案】列表元素频率程序参考答案：

```
items = ["a", "b", "a", "c", "b", "a", "d"]
freq = {}

for item in items:
    freq[item] = freq.get(item, 0) + 1

for item, count in freq.items():
    print(item, count)
```

45. 字典合并：编写函数合并两个字典，如果键相同则值相加，返回合并后的新字典。

【参考答案】字典合并程序参考答案：

```
def merge_dict(d1, d2):
    result = d1.copy()
    for key, value in d2.items():
        if key in result:
            result[key] += value
        else:
            result[key] = value
    return result
```

```
a = {"apple": 3, "banana": 2}
b = {"banana": 5, "orange": 4}
print(merge_dict(a, b))
```

46. 文件复制：编写程序实现文件复制功能，源文件名和目标文件名由用户输入，使用二进制模式读取和写入。

【参考答案】文件复制程序参考答案：

```
src = input("请输入源文件名: ")
dst = input("请输入目标文件名: ")
```

```

try:
    with open(src, "rb") as fsrc, open(dst, "wb") as fdst:
        while True:
            data = fsrc.read(1024)
            if not data:
                break
            fdst.write(data)
    print("复制完成。")
except FileNotFoundError:
    print("源文件不存在。")

```

47. 异常处理文件读取：提示用户输入文件名，尝试打开并读取文件内容，如果文件不存在则捕获异常并输出错误信息。

【参考答案】异常处理文件读取程序参考答案：

```

filename = input("请输入文件名：")

try:
    with open(filename, "r", encoding="utf-8") as f:
        content = f.read()
        print(content)
except FileNotFoundError:
    print("文件不存在。")

```

48. 成绩等级转换：输入百分制成绩，使用 if-elif 结构转换为五级制（优、良、中、及格、不及格）并输出。

【参考答案】成绩等级转换程序参考答案：

```

score = float(input("请输入百分制成绩："))

if score >= 90:
    level = "优"
elif score >= 80:
    level = "良"
elif score >= 70:
    level = "中"
elif score >= 60:
    level = "及格"
else:
    level = "不及格"

print(level)

```

49. 乘法表打印：使用嵌套循环打印 9×9 乘法表，要求输出格式为上三角形式。

【参考答案】乘法表打印程序参考答案：

```

for i in range(1, 10):
    print("    " * (i - 1), end="")
    for j in range(i, 10):
        print(f"{i}x{j}={i * j:<2}", end=" ")
    print()

```

50. turtle 绘制多边形：使用 turtle 模块绘制边长为 100 的正五边形和正六边形，使用不同颜色填充。

【参考答案】turtle 绘制多边形程序参考答案：

```

import turtle

def draw_polygon(sides, color):
    turtle.fillcolor(color)
    turtle.begin_fill()
    for _ in range(sides):
        turtle.forward(100)
        turtle.right(360 / sides)
    turtle.end_fill()

turtle.speed(3)
draw_polygon(5, "lightblue")
turtle.penup()
turtle.forward(180)
turtle.pendown()
draw_polygon(6, "lightgreen")
turtle.done()

```

51. turtle 绘制螺旋线：使用 turtle 模块绘制彩色螺旋线，颜色循环使用红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色。

【参考答案】turtle 绘制螺旋线程序参考答案：

```
import turtle

colors = ["red", "orange", "yellow", "green", "blue", "indigo", "purple"]
turtle.speed(0)

for i in range(120):
    turtle.pencolor(colors[i % len(colors)])
    turtle.forward(i * 2)
    turtle.right(59)

turtle.done()
```

52. 随机数估算圆周率：使用蒙特卡罗方法估算圆周率 π ，随机生成 10000 个点，计算落在单位圆内的比例。

【参考答案】随机数估算圆周率程序参考答案：

```
import random

total = 10000
inside = 0

for _ in range(total):
    x = random.random()
    y = random.random()
    if x * x + y * y <= 1:
        inside += 1

pi = 4 * inside / total
print("圆周率估计值：", pi)
```

53. 猜数字游戏：程序随机生成 1-100 之间的整数，用户有 7 次机会猜测，每次提示“太大”或“太小”，猜对则结束游戏。

【参考答案】猜数字游戏程序参考答案：

```
import random

answer = random.randint(1, 100)

for i in range(1, 8):
    guess = int(input("请输入你猜的数字："))
    if guess == answer:
        print("猜对了，共猜了", i, "次")
        break
    elif guess > answer:
        print("太大")
    else:
        print("太小")
else:
    print("机会用完，答案是：", answer)
```

54. 命令行参数求和：接收命令行参数（多个整数），计算并输出这些整数的和与平均值，使用 `sys.argv` 获取参数。

【参考答案】命令行参数求和程序参考答案：

```
import sys

try:
    nums = [int(x) for x in sys.argv[1:]]
    if not nums:
        print("请在命令行输入至少一个整数。")
    else:
        print("和：", sum(nums))
        print("平均值：", sum(nums) / len(nums))
except ValueError:
    print("所有参数都必须是整数。")
```

55. 列表排序综合：生成包含 20 个随机整数的列表，使用 `sort()` 排序，输出排序前后的列表以及最大值、最小值、总和。

【参考答案】列表排序综合程序参考答案：

```
import random

nums = [random.randint(1, 100) for _ in range(20)]
print("排序前：", nums)
```

```

nums.sort()
print("排序后:", nums)
print("最大值:", max(nums))
print("最小值:", min(nums))
print("总和:", sum(nums))

```

56. 字符串反转：编写函数反转字符串，不使用切片 [::-1]，使用循环实现，并测试 Hello World。

【参考答案】字符串反转程序参考答案：

```

def reverse_string(s):
    result = ""
    for i in range(len(s) - 1, -1, -1):
        result += s[i]
    return result

```

```

text = "Hello World"
print(reverse_string(text))

```

57. 计算器函数：定义函数 calc(a, b, op)，根据运算符 op (+、-、*、/) 返回计算结果，处理除零异常。

【参考答案】计算器函数程序参考答案：

```

def calc(a, b, op):
    if op == "+":
        return a + b
    elif op == "-":
        return a - b
    elif op == "*":
        return a * b
    elif op == "/":
        try:
            return a / b
        except ZeroDivisionError:
            return "除数不能为 0"
    else:
        return "不支持的运算符"

```

```

print(calc(10, 2, "+"))
print(calc(10, 0, "/"))

```

58. 统计大写字母：输入一个字符串，统计其中大写字母的个数，输出统计结果。

【参考答案】统计大写字母程序参考答案：

```

s = input("请输入字符串: ")
count = 0

for ch in s:
    if ch.isupper():
        count += 1

print("大写字母个数:", count)

```

59. 最大公约数：实现欧几里得算法求两个整数的最大公约数，使用辗转相除法，支持负数输入（取绝对值）。

【参考答案】最大公约数程序参考答案：

```

def gcd(a, b):
    a = abs(a)
    b = abs(b)
    while b != 0:
        a, b = b, a % b
    return a

```

```

print(gcd(-24, 36))

```

60. 动物叫声多态：定义 Animal 基类，Dog 和 Cat 子类，分别重写 speak() 方法，演示多态特性。

【参考答案】动物叫声多态程序参考答案：

```

class Animal:
    def speak(self):
        pass

```



```

class Dog(Animal):
    def speak(self):
        return "汪汪"

class Cat(Animal):
    def speak(self):
        return "喵喵"

animals = [Dog(), Cat()]
for animal in animals:
    print(animal.speak())

```

61. 【易】简述 Python 程序通常可以由哪些层次构成。

【参考答案】可概括为：程序由一个或多个模块组成；模块由语句组成；语句中可包含表达式；表达式用于创建和处理对象。对象具有类型和值，程序通过变量引用对象。

62. 【易】编写程序：输入圆的半径 r ，输出圆的周长和面积，结果保留 2 位小数。

【参考答案】 参考答案：

```

import math
r = float(input('请输入半径: '))
perimeter = 2 * math.pi * r
area = math.pi * r ** 2
print(f'周长={perimeter:.2f}')
print(f'面积={area:.2f}')

```

63. 【易】编写程序：输入百分制成绩，输出“优秀”“良好”“中等”“及格”“不及格”。

【参考答案】 参考答案：

```

score = int(input('请输入成绩: '))
if score >= 90:
    grade = '优秀'
elif score >= 80:
    grade = '良好'
elif score >= 70:
    grade = '中等'
elif score >= 60:
    grade = '及格'
else:
    grade = '不及格'
print(grade)

```

64. 【易】简述 break 和 continue 的区别。

【参考答案】break 用于提前结束整个循环，程序转到循环语句之后继续执行；continue 只结束本次循环，跳过本次循环中尚未执行的语句，继续下一次循环判断。

65. 【易】编写程序：分别求 1 到 100 之间奇数和、偶数和。

【参考答案】 参考答案：

```

odd_sum = 0
even_sum = 0
for i in range(1, 101):
    if i % 2 == 0:
        even_sum += i
    else:
        odd_sum += i
print('奇数和=', odd_sum)
print('偶数和=', even_sum)

```

66. 【中】编写函数 is_prime(n)，判断 n 是否为素数，并输出 100 以内所有素数。

【参考答案】 参考答案：

```

def is_prime(n):
    if n < 2:
        return False
    i = 2
    while i * i <= n:
        if n % i == 0:
            return False
        i += 1
    return True
for n in range(1, 100):
    if is_prime(n):
        print(n, end=' ')

```

67. 【中】编写程序：输入一个字符串，统计每个字符出现次数，并用字典输出。

【参考答案】 参考答案：

```
s = input('请输入字符串: ')
counts = {}
for ch in s:
    counts[ch] = counts.get(ch, 0) + 1
print(counts)
```

68. 【中】假设 scores.txt 中每行一个整数成绩，编写程序读取该文件并输出成绩个数、最高分、最低分、平均分。

【参考答案】 参考答案：

```
scores = []
with open('scores.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
    for line in f:
        line = line.strip()
        if line:
            scores.append(int(line))
print('个数: ', len(scores))
print('最高分: ', max(scores))
print('最低分: ', min(scores))
print('平均分: ', sum(scores) / len(scores))
```

69. 【中】编写程序：反复要求用户输入整数，若输入非法则提示并重新输入，直到输入正确为止。

【参考答案】 参考答案：

```
while True:
    try:
        n = int(input('请输入整数: '))
    except ValueError:
        print('输入内容必须为整数! ')
    else:
        break
print('你输入的整数是: ', n)
```

70. 【中】编写函数 calc_score(mid, final, mid_rate=0.4)，按期中成绩权重计算总评成绩并返回。

【参考答案】 参考答案：

```
def calc_score(mid, final, mid_rate=0.4):
    return mid * mid_rate + final * (1 - mid_rate)
print(f'{calc_score(88, 79):.2f}')
print(f'{calc_score(88, 79, 0.5):.2f}')
```

71. 【难】使用递归编写函数 gcd(a, b)，返回两个正整数的最大公约数。

【参考答案】 参考答案：

```
def gcd(a, b):
    if b == 0:
        return a
    return gcd(b, a % b)
print(gcd(24, 36))
```

72. 【难】简述浅拷贝和深拷贝的区别，并给出适用场景。

【参考答案】 浅拷贝只复制容器对象本身，容器内部的可变子对象仍与原对象共享；深拷贝会递归复制对象及其子对象。若列表中嵌套列表、字典中嵌套可变对象，并且希望副本修改不影响原对象，应使用 copy.deepcopy()；若对象只包含不可变元素或允许共享内部对象，可使用浅拷贝。

73. 【难】设计 Student 类，包含 name、stu_id、score 三个实例属性；定义 __str__ 方法；定义 is_pass 方法，成绩 >= 60 返回 True。

【参考答案】 参考答案：

```
class Student:
    def __init__(self, name, stu_id, score):
        self.name = name
        self.stu_id = stu_id
        self.score = score
    def __str__(self):
        return f'{self.stu_id}-{self.name}-{self.score}'
    def is_pass(self):
        return self.score >= 60
s = Student('张三', '2024001', 85)
print(s)
print(s.is_pass())
```

74. 【难】编写生成器函数 fib(n)，依次生成 Fibonacci 数列前 n 项。

【参考答案】 参考答案：

```
def fib(n):
    a, b = 0, 1
    for _ in range(n):
        a, b = b, a + b
    yield a
for x in fib(10):
    print(x, end=' ')
```

75. 【难】定义一个 Counter 类，使其对象可以被 for 循环迭代，依次产生 1 到 n。

【参考答案】 参考答案：

```
class Counter:
    def __init__(self, n):
        self.n = n
        self.current = 0
    def __iter__(self):
        return self
    def __next__(self):
        self.current += 1
        if self.current > self.n:
            raise StopIteration
        return self.current
for x in Counter(5):
    print(x, end=' ')
```

76. 【易】简述 Python 程序通常可以由哪些层次构成。

【参考答案】可概括为：程序由一个或多个模块组成；模块由语句组成；语句中可包含表达式；表达式用于创建和处理对象。对象具有类型和值，程序通过变量引用对象。

77. 【易】编写程序：输入圆的半径 r，输出圆的周长和面积，结果保留 2 位小数。

【参考答案】 参考答案：

```
import math
r = float(input('请输入半径: '))
perimeter = 2 * math.pi * r
area = math.pi * r ** 2
print(f'周长={perimeter:.2f}')
print(f'面积={area:.2f}')
```

78. 【易】编写程序：输入百分制成绩，输出“优秀”“良好”“中等”“及格”“不及格”。

【参考答案】 参考答案：

```
score = int(input('请输入成绩: '))
if score >= 90:
    grade = '优秀'
elif score >= 80:
    grade = '良好'
elif score >= 70:
    grade = '中等'
elif score >= 60:
    grade = '及格'
else:
    grade = '不及格'
print(grade)
```

79. 【易】简述 break 和 continue 的区别。

【参考答案】break 用于提前结束整个循环，程序转到循环语句之后继续执行；continue 只结束本次循环，跳过本次循环中尚未执行的语句，继续下一次循环判断。

80. 【易】编写程序：分别求 1 到 100 之间奇数和、偶数和。

【参考答案】 参考答案：

```
odd_sum = 0
even_sum = 0
for i in range(1, 101):
    if i % 2 == 0:
        even_sum += i
    else:
        odd_sum += i
print('奇数和=', odd_sum)
print('偶数和=', even_sum)
```

81. 【中】编写函数 is_prime(n)，判断 n 是否为素数，并输出 100 以内所有素数。

【参考答案】 参考答案：

```
def is_prime(n):
    if n < 2:
        return False
```

```

i = 2
while i * i <= n:
    if n % i == 0:
        return False
    i += 1
return True
for n in range(1, 100):
    if is_prime(n):
        print(n, end=' ')

```

82. 【中】编写程序：给定一个字符串‘hello, world’，统计每个字符出现次数，并用字典输出。

【参考答案】 参考答案：

```

s = 'hello, world'
counts = {}
for ch in s:
    counts[ch] = counts.get(ch, 0) + 1
print(counts)

```

83. 【中】假设 scores.txt 中每行一个整数成绩，编写程序读取该文件并输出成绩个数、最高分、最低分、平均分。

【参考答案】 参考答案：

```

scores = []
with open('scores.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
    for line in f:
        line = line.strip()
        if line:
            scores.append(int(line))
print('个数: ', len(scores))
print('最高分: ', max(scores))
print('最低分: ', min(scores))
print('平均分: ', sum(scores) / len(scores))

```

84. 【中】编写程序(要求使用异常捕获语句 try-except)：反复要求用户输入整数，若输入非法则提示并重新输入，直到输入正确为止。

【参考答案】 参考答案：

```

while True:
    try:
        n = int(input('请输入整数: '))
    except ValueError:
        print('输入内容必须为整数! ')
    else:
        break
print('你输入的整数是: ', n)

```

85. 【中】编写函数 calc_score(mid, final, mid_rate=0.4)，按期中成绩权重计算总评成绩并返回。

【参考答案】 参考答案：

```

def calc_score(mid, final, mid_rate=0.4):
    return mid * mid_rate + final * (1 - mid_rate)
print(f'{calc_score(88, 79):.2f}')
print(f'{calc_score(88, 79, 0.5):.2f}')

```

86. 【难】使用递归编写函数 gcd(a, b)，返回两个正整数的最大公约数。

【参考答案】 参考答案：

```

def gcd(a, b):
    if b == 0:
        return a
    return gcd(b, a % b)
print(gcd(24, 36))

```

87. 【难】简述浅拷贝和深拷贝的区别，并给出适用场景。

【参考答案】 浅拷贝只复制容器对象本身，容器内部的可变子对象仍与原对象共享；深拷贝会递归复制对象及其子对象。若列表中嵌套列表、字典中嵌套可变对象，并且希望副本修改不影响原对象，应使用 copy.deepcopy()；若对象只包含不可变元素或允许共享内部对象，可使用浅拷贝。

88. 【难】设计 Student 类，包含 name、stu_id、score 三个实例属性；定义 __str__ 方法；定义 is_pass 方法，成绩 >= 60 返回 True。

【参考答案】 参考答案：

```

class Student:
    def __init__(self, name, stu_id, score):
        self.name = name
        self.stu_id = stu_id
        self.score = score

```

```

    def __str__(self):
        return f'{self.stu_id}-{self.name}-{self.score}'
    def is_pass(self):
        return self.score >= 60
s = Student('张三', '2024001', 85)
print(s)
print(s.is_pass())

```

89. 【难】编写生成器函数 fib(n)，依次生成 Fibonacci 数列前 n 项。

【参考答案】 参考答案：

```

def fib(n):
    a, b = 0, 1
    for _ in range(n):
        a, b = b, a + b
        yield a
for x in fib(10):
    print(x, end=' ')

```

90. 【难】定义一个 Counter 类，使其对象可以被 for 循环迭代，依次产生 1 到 n。

【参考答案】 参考答案：

```

class Counter:
    def __init__(self, n):
        self.n = n
        self.current = 0
    def __iter__(self):
        return self
    def __next__(self):
        self.current += 1
        if self.current > self.n:
            raise StopIteration
        return self.current
for x in Counter(5):
    print(x, end=' ')

```